

京都大学大学院工学研究科
社会基盤工学専攻修士論文
令和6年2月



Master's Thesis
Department of Civil and Earth Resources Engineering
Graduate School of Engineering
Kyoto University
February 2024

SAR 画像シミュレータの開発と 土木インフラマネジメントへの応用

京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻
空間情報学講座
寺西 由夏

論文要旨

近年、土木インフラに深刻な被害をもたらす土砂災害が頻発している。復旧にかかる経済的コストおよび国民生活への損害を削減するためには、事前に災害の予兆を掴み、有効な対策を講じる必要がある。広範囲の地盤変動を面的に観測する技術として衛星搭載型の合成開口レーダ (Synthetic Aperture Radar: SAR) の利用が注目される。SAR は能動型のマイクロ波レーダであり、天候や時間帯に左右されることなく地表面観測が可能である。時系列干渉 SAR (Multi-temporal SAR analysis) では複数回の観測データを用いて、地盤変動によって生じる受信マイクロ波の位相差から地表面の動きを推定する。特に Persistent Scatterers InSAR (PSInSAR) は安定した反射波を返す散乱体のみを用いることでノイズに強く、高精度な地盤変動推定を達成している。しかし、これらの解析で推定されるのは衛星視線 (Line of Sight: LOS) 方向の一次元変動のみであり、土木インフラマネジメントに活用するには不十分である。三次元地盤変動推定に関する先行研究には南北方向の変動を 0 と仮定する 2.5 次元解析や、GNSS データを併用するものがあるが、それぞれ南北方向変動が推定できないことや GNSS 観測データを SAR の面的データに合わせて内挿しなければならないといった課題が残る。特に GNSS の内挿ではデータの不足や局所変動と周辺の変動挙動の不一致などで、精度を確保することが難しい。加えて実画像を用いた実験では検証データがあまり得られないことや、特定の条件下での検証にとどまり、十分な定量的評価を行えないことも多い。

本研究ではマイクロ波の散乱特性を考慮した SAR 画像シミュレータを開発するとともに、従来の三次元地盤変動推定の改良に関わる手法および新しい推定手法の提案を行った。SAR 画像シミュレータの開発では地物の散乱特性およびアンテナから地物までの距離を考慮して、反射マイクロ波の強度情報と位相情報の生成を行った。また、GNSS を併用する三次元地盤変動推定手法の課題として GNSS の内挿誤差による精度低下が指摘されている。そこで上昇軌道 SAR 画像と GNSS データ、下降軌道 SAR 画像と GNSS データ、それぞれの組み合わせから推定される 3 方向の地盤変動速度同士の差分を利用して GNSS 内挿誤差を検出する手法を提案した。観測方程式から導かれる理論的な説明とともに、本研究内で開発したシミュレータを用いてその妥当性を定性的に示した。さらに、新しい三次元地盤変動推定手法では 4 方向 SAR 観測画像を用いて観測方程式を立式し、最小二乗法で解くことで LOS 方向変動を東西、南北、鉛直の変動に分解した。シミュレーションを用いた定量的な精度検証とともに、四国の観測データを用いて実画像への適用可能性も議論した。

GNSS の内挿誤差検出のシミュレーションでは、提案手法にて東西、鉛直方向の内挿誤差を検出できることを確認したが、南北方向の誤差を特定することはできなかった。一方で 4 方向 SAR 観測画像を用いた三次元地盤変動推定に関するシミュレーションでは東西、南北、鉛直すべてで RMSE が 1 cm/y 未満の高精度であったものの、南北方向の推定精度が他の 2 方向に比べ芳しくないという結果となった。この傾向は実画像を用いた検証においても同様であり、南北方向への感度が低い SAR 観測データのみを用いることの課題が強調された。一方で、シミュレータを用いた検証における定量的な評価を通して、提案手法には東西、鉛直方向に対して非常に高い有用性があることが示された。

目次

第 1 章	序論.....	1
1.1	研究背景.....	1
1.2	先行研究.....	2
1.3	研究目的.....	3
1.4	論文構成.....	4
第 2 章	合成開口レーダ.....	5
2.1	合成開口レーダの概要.....	5
2.2	合成開口レーダを用いた地盤変動解析.....	7
2.2.1	干渉 SAR.....	7
2.2.2	差分干渉 SAR.....	9
2.2.3	PSInSAR.....	11
2.3	三次元地盤変動推定.....	14
2.3.1	衛星視線方向.....	14
2.3.2	2.5 次元解析.....	15
2.3.3	GNSS を用いた三次元地盤変動解析.....	16
第 3 章	SAR 画像シミュレータ.....	20
3.1	シミュレータの概要.....	20
3.2	幾何的成分.....	21
3.2.1	レンジ方向分解能.....	21
3.2.2	フォーショートニング.....	22
3.2.3	レイオーバ.....	23
3.2.4	シャドウ.....	23
3.2.5	シミュレーションでの再現.....	25
3.3	強度成分の生成.....	26
3.3.1	散乱の種類.....	26
3.3.2	後方散乱係数.....	27
3.3.3	入射角.....	28
3.3.4	土地被覆による散乱特性.....	29
3.3.5	IEM モデル.....	30
3.4	位相成分の生成.....	32
3.5	シミュレーション画像例.....	32
第 4 章	三次元地盤変動解析における GNSS 内挿誤差の検出.....	35
4.1	三次元地盤変動解析における GNSS 内挿誤差の影響.....	35
4.2	手法.....	36
4.3	シミュレーションを用いた検討.....	39
4.3.1	使用データ.....	39

4.3.2	結果.....	44
4.4	考察.....	47
第 5 章	4 方向 SAR 観測画像を用いた三次元地盤変動推定.....	48
5.1	手法.....	48
5.2	シミュレーションを用いた検討.....	49
5.2.1	使用データ.....	49
5.2.2	結果.....	52
5.2.3	考察.....	53
5.3	実画像を用いた検討.....	54
5.3.1	使用データ.....	54
5.3.2	結果.....	58
5.4	考察.....	59
第 6 章	結論.....	61
6.1	本研究の成果.....	61
6.2	今後の課題.....	62
謝辞		63
参考文献		64

第1章 序論

1.1 研究背景

近年，日本では集中豪雨に伴う地滑りなどの土木インフラに関わる災害が多発している．2019年8月には九州北部豪雨の影響で佐賀県武雄 JCT（長崎自動車道）付近ののり面にて地滑りが発生，完全復旧までに1年を要した [1]．翌年の2020年7月には京都縦貫道沓掛 IC 付近でも大雨による土砂崩れにより交通が滞った [2]．国民の日常生活に密着した土木インフラへの深刻な被害は経済的損失に加えて，人々の日々の営みにも大きな損害を与える可能性がある．特に大規模な土木インフラの災害復旧には莫大な金銭的費用，労働力，時間を要するため，事前に有効な対策を講じて被害を最小限にとどめることが肝要だ．そのためには土木インフラ周辺地域の恒常的な地盤変動モニタリングを通して，土砂災害につながる可能性のある異常な地盤変動の兆候を見逃さないようにしなければならない．

しかし，土木インフラ周辺地域と言ってもその対象範囲は非常に広域であり，水準測量等の人力での変動把握は難しい．昨今の少子高齢化に伴い土木技術者の数は減少傾向にあることから，今後は人的・時間的コストのかからない地盤変動モニタリング手法の確立が課題となっている [3]．そこで積極的に活用が進められている技術の一つに Global Navigation Satellite System (GNSS) がある．日本でも2018年に運用が開始された準天頂衛星システム「みちびき」によって高精度な衛星測位が可能である．これによって地盤変動モニタリングにおける時間分解能の大幅な向上が見込める一方で，空間分解能の低さは依然として解決されない．より精確な GNSS 測位を実現するための電子基準点は全国に約 1,300 か所あるが [4]，ポイントごとの変動しか観測できないことに加えて，民有地などでは受信機の設置ができないケースも多く，得られる変動データは空間的に離散している．そのため実用的なツールとして十分とは言えず，関心のある地域をより効率的に観測するための新たな広域地盤変動モニタリング手法が求められている．

GNSS の空間分解能の低さを補うことができる広域地盤変動モニタリング手法として関心を集めているのが衛星搭載型の合成開口レーダ (Synthetic Aperture Radar: SAR) の観測データ (SAR 画像) である [5] [6] [7]．SAR は能動型マイクロ波レーダであり，太陽光を必要としないため昼夜問わず観測可能であること，また光の波長に比べて非常に長い波長を持つマイクロ波によって雲や霧などを透過して地表面を観測できる全天候型である．それゆえ，全球を効果的に観測できるシステムとして注目されている．また，二時期で観測された SAR 画像を使用した差分干渉 SAR 解析 (Differential

Interferometry SAR: DInSAR) では二時期間に発生した地盤変動によって生じる観測マイクロ波の位相差に着目することで地表面の変動を面的に捉えることが可能である．近年では DInSAR を拡張して，複数時期の SAR 画像を使用した時系列 SAR 解析 (Multi-temporal InSAR) を用いて SAR 画像に含まれるノイズを統計的に除去することで従来の二時期 DInSAR よりも高精度な地盤変動推定が可能となっている．さらに，時系列 SAR 解析の一種である Persistent Scatterers InSAR (PSInSAR) は常に安定した反射波を返す散乱体 Permanent Scatterers (PS) のみを用いることでより一層の精度向上を実現している [8]．ただし，DInSAR で観測することができるのはレーダの視線 (Line-of-Sight: LOS) 方向の一次元変動のみである．より厳密な地盤挙動の把握のため既往研究では上昇軌道観測データと下降軌道観測データの統合や GNSS の併用などにより三次元地盤変動の推定を試みた例がある．しかし，三次元地盤変動推定手法の検討にあたっては SAR 画像が高価であることや実際の地盤変動データが離散的であることで，その検証データの不足が課題となっている．

そこで本研究では SAR 画像シミュレータの開発及び活用によって，従来の三次元地盤変動推定の改善手法および新たな推定手法の実用性を検討する．

1.2 先行研究

SAR 画像から地盤の三次元地盤変動を推定する手法としてよく用いられるのが，藤原らが 1998 年に岩手県で発生した地震による地表面変動解析に用いた 2.5 次元解析である [9]．この手法では，衛星が南から北へ向かう上昇軌道と北から南に向かう下降軌道で観測される SAR 画像から推定されるそれぞれの LOS 方向地盤変動を合成することで水平方向および鉛直方向の変動量を推定することができる．ただし，極軌道衛星における Heading 角（真北と衛星進行方向がなす角）は緯度とともに大きくなる傾向があるが一般的には小さく，日本上空においてはおよそ 10 度である．よって DInSAR で推定される LOS 方向地盤変動に含まれる南北方向変動成分は東西方向変動成分に比べて小さくなる．Manzo et al. は上昇軌道と下降軌道の SAR 画像の統合から推定される南北方向変動成分が 10% 前後になることから，南北方向変動は生じていないという仮定の下で，疑似的に三次元のうち二次元の地盤変動を推定する 2.5 次元解析を行えることを示した [10]．

一方で南北方向地盤変動の推定も含めたより厳密な三次元地盤変動推定のため，GPS から得られる地盤変動と，SAR の上昇軌道および下降軌道観測データから得られるそれぞれの LOS 方向変動を統合する手法も提案されている．Catalão et al. は大西洋に位置するアゾレス諸島を対象にこの手法を適用している [11]．

土木インフラ周辺の地盤変動に関する研究として，伊藤らは関西国際空港二期島を

対象に PSInSAR を用いて上昇軌道，下降軌道の SAR 画像に加えて，GPS と水準測量結果を組み合わせることで三次元地盤変動解析を行った [12]．また，須崎らの研究では SAR 画像と GNSS データの統合によって得られる観測方程式を重み付き最小二乗法で解くことで両データ間の精度が異なる場合に生じる三次元地盤変動推定精度の低下を緩和できることが示された [13]．しかし，日下部が新潟空港周辺を対象に同様の解析を行った研究では，使用する GNSS データの精度が三次元地盤変動推定の結果にも大きく影響する可能性について指摘している [14]．GNSS のデータが不足しているときや，解析対象領域が GNSS で観測される局所変動と異なる挙動を示している場合には，SAR 画像と統合した際の三次元地盤変動推定精度が低下する可能性がある．

以上の既往研究を踏まえると，三次元地盤変動解析の土木インフラマネジメントへの適用可能性を議論するうえでは，様々な条件下での提案手法の効果を評価する必要があることが示唆された．しかし，第 1.1 節でも触れたように SAR 画像取得のコストや検証データの不足という課題があるため，任意の条件下で手法を評価することは難しい．加えて，手法評価のためのシミュレーションなどもほとんど行われていない．また，土木インフラ周辺では GNSS データが十分に得られないことも多く想定されるが，そういったケースでの GNSS データを併用した三次元地盤変動解析の適用可否を判断する手法については言及されていない．SAR 画像を用いた三次元地盤変動推定を土木インフラマネジメントに適用するためには，GNSS データを併用した三次元地盤変動解析の適用可否についての判定手法および SAR 画像のみを用いた三次元地盤変動解析手法の改良が求められている．

1.3 研究目的

本研究では SAR 画像シミュレータの開発を行う．また，それを用いて，従来の三次元地盤変動解析の適用可否の判定手法および SAR 画像のみを用いた三次元地盤変動解析の検証を行うことで，シミュレータの土木インフラマネジメントへの応用可能性についても検討する．

まずシミュレータの開発に関しては，マイクロ波の反射特性などを考慮し，通常の DInSAR 解析で用いられる Single Look Complex (SLC) フォーマット（振幅と位相の情報を含む）の生成を行う．次にシミュレータを用いて，従来の三次元地盤変動解析において GNSS のデータが不足する際に生じる，GNSS の内挿誤差を特定する手法を提案する．SAR 画像のみを用いた三次元地盤変動解析手法の改良については上昇軌道，下降軌道それぞれにおいて取得される右側観測，左側観測，合わせて 4 方向の観測データを使用することで三次元地盤変動推定が行えるか検討を行う．実際の観測データを用いた検討に加えてシミュレータでも同様の解析を行うことで，提案手法の汎用性

についても考察する．

1.4 論文構成

本論文は導入部である第 1 章を含め、全 6 章で構成される．第 2 章では SAR の仕組み及び SAR 画像を用いた地盤変動解析手法である干渉 SAR, 差分干渉 SAR, PSInSAR, 三次元地盤変動推定について述べる．第 3 章ではシミュレータの概要及び SAR 画像生成に必要なマイクロ波の反射特性について説明する．第 4 章では SAR 画像から GNSS の内挿誤差を特定する手法の検討をシミュレーションにて行う．第 5 章では 4 方向から観測された実際の SAR 画像を用いた三次元地盤変動解析および、それらのシミュレーションでの再現を行い、実用性を検討する．最後に第 6 章にて本論文の総括を行う．

第2章 合成開口レーダ

本章では合成開口レーダ (Synthetic Aperture Radar: SAR) について説明する。第 2.1 節では SAR の概要について、第 2.2 節では干渉 SAR をはじめとする SAR 画像を用いた地盤変動解析手法について紹介する。

2.1 合成開口レーダの概要

地球観測衛星に搭載される陸域観測センサは光学センサと熱赤外センサ、マイクロ波センサの 3 つに大別される。光学センサは太陽から放射された電磁波エネルギーの地物による反射を観測する受動型センサである。一般的に可視光 (VIS) と近赤外 (NIR) の波長域の光を集めることで土地被覆や植物の活性度等を把握することができる。撮影している衛星が多く、直感的に理解しやすい観測結果画像のため広く普及しているが、曇天・雨天、夜間などの光の反射が得られない場合は撮影することができないという欠点もある。一方で熱赤外センサ、マイクロ波センサは夜間の撮影が可能である。熱赤外センサは地物自身が発する電磁波 (熱赤外域) を観測しており、広い観測範囲を持つ。SAR はマイクロ波センサに分類され、センサ自らマイクロ波を発し、地物での跳ね返りを観測する能動型のセンサである。太陽光の状態に左右されることがないため観測時間の縛りがなく、条件を揃えた観測に優れ、複数枚の観測画像を比較することができる。SAR が使用するマイクロ波は波長が長く、雲や霧を貫通するため、天候に関わらず観測できることから定常的なモニタリングに活用される。

図 2.1 に衛星搭載 SAR の幾何学的配置を示す。プラットフォームに搭載されたアンテナは進行方向に対して真横下方 (スラントレンジ方向) に向かってマイクロ波パルス照射する。ここで、プラットフォームの進行方向をアジマス方向、アジマス方向と直行する照射方向をレンジ方向と呼ぶ。SAR アンテナのマイクロ波照射方向とプラットフォームから地表面に引いた垂線がなす角度をオフナディア角、散乱点におけるマイクロ波の進入角度を入射角という。

通常のレーダを衛星や航空機等の飛行するプラットフォームに搭載した際に問題となるのが分解能の低下である。特にアジマス分解能はプラットフォームの高度やオフナディア角が増すほど低下する。分解能の向上にはアンテナのサイズを大きくすることや高い周波数のマイクロ波を用いることがあげられるが、どちらにも物理的な制約がある。SAR ではレンジ方向、アジマス方向に対して、それぞれパルス圧縮処理、合成開口処理を行うことで高解像度化を実現している。

レンジ方向の高解像度化にはパルス圧縮が用いられる。アンテナから矩形パルス照射するとき、レンジ方向に散乱体の受信信号を識別できる限界では 2 つの受信信号

が時間軸上でパルス同士が隣接するため、空間分解能幅はパルス幅に一致する．つまりパルス幅を短くする，またはパルスの帯域幅（パルス幅に反比例）を大きくことで空間分解能の向上が期待できるが，電力供給能力の限界があるため無制限に短いパルス波を連続照射することは困難である．そのため SAR ではチャープングといわれる線形周波数変調を用いることでパルス幅を変えずにパルス帯域幅のみを独立に大きくすることで分解能の向上を図ることが多い．

アジマス方向の高解像度化では合成開口処理が行われる．アジマス方向の空間分解能はアンテナから照射されるビーム幅およびレンジの距離に比例する．アジマスビーム幅はレーダの波長に比例，アンテナ長に反比例するため，短い波長と長いアンテナを使用することで高分解能化することができる．しかし，衛星に搭載可能なアンテナ長には限界がある．合成開口処理では短いアンテナを移動させてドップラー変調された信号を照射し，仮想的に長いアンテナを合成（合成開口）することで高分解能を得ている．

上で説明したパルス圧縮及び合成開口処理を行った後のスラントレンジ上での複素数データは **Single Look Complex (SLC)** と呼ばれ，画像の各ピクセルには振幅と位相の情報を併せ持つ複素系のデータが格納されている．第 2.2 節以降で述べる干渉処理に使用される SAR 観測データはこの SLC が一般的であり，本論文において「SAR 画像」と記載するときは SLC を指す．

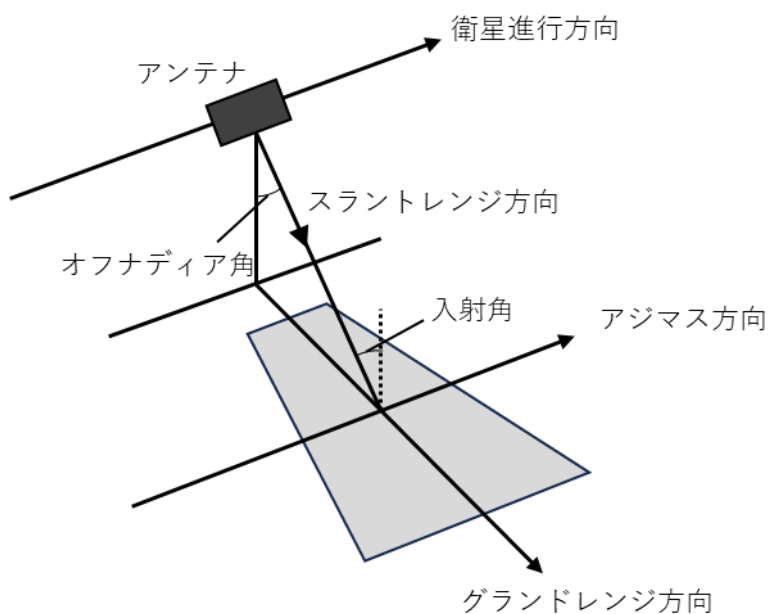


図 2.1 衛星搭載 SAR の幾何学的配置

2.2 合成開口レーダを用いた地盤変動解析

2.2.1 干渉 SAR

干渉 SAR (Interferometry SAR: InSAR) は、同時期もしくは比較的短い撮影間隔で取得された 2 枚の SAR 画像を干渉させることでピクセルごとに二時期の位相差を計算し、地表面の高度を推定する技術である。図 2.2 に示すように、異なる 2 地点のアンテナ A_1 , A_2 から同一散乱点 P を観測した 2 枚の SAR 画像について考える。 A_1 , A_2 から得られる SAR 画像にある散乱点 P を含むピクセルの複素信号 d_1 , d_2 は虚数単位 j および位相成分 ϕ_1 , ϕ_2 を用いて、それぞれ式 (2.1), (2.2) で表せる。

$$d_1 = |d_1| \exp(j\phi_1) \quad (2.1)$$

$$d_2 = |d_2| \exp(j\phi_2) \quad (2.2)$$

ϕ は衛星から地表面の散乱点までの距離 R , マイクロ波の波長 λ , 同じピクセルに含まれる他の散乱点の寄与の和 η を用いて式 (2.3) で表される。 η には衛星軌道の相違によって生じる位相成分, 大気遅延の位相成分, その他のノイズも含まれる。

$$\phi = \frac{4\pi}{\lambda} R + \eta \quad (2.3)$$

2 枚の SAR 画像を精確に位置合わせした後, d_1 , d_2 の複素共役積をとると, 式 (2.4) に示す干渉信号を得る。

$$d_1 d_2^* = |d_1| |d_2| \exp(j(\phi_1 - \phi_2)) = |d_1| |d_2| \exp(j\varphi) \quad (2.4)$$

φ は干渉位相と呼ばれ, 式 (2.3) を使って, 式 (2.5) のように書き直すことができる。

$$\varphi = \phi_1 - \phi_2 = \frac{4\pi}{\lambda} (R_1 - R_2) + (\eta_1 - \eta_2) = \frac{4\pi}{\lambda} \Delta R + \Delta\eta \quad (2.5)$$

2 枚の SAR 画像が同時期に取得された場合には, η が含む大気遅延による位相成分は打ち消しあう。加えて, ノイズが無視できるほど小さいという仮定の下では $\Delta\eta = 0$ という近似が成り立つ。

また, 衛星 SAR 観測では基線長 B に比べて R_1 , R_2 は十分に長く, 2 つのマイクロ波は平行とみなせ, 経路長差 ΔR は式 (2.6) で近似される。 θ は散乱点 P を観測するときのオフナディア角, α は基線が水平と成す角である。

$$\Delta R = B \sin(\theta - \alpha) \quad (2.6)$$

以上の仮定より, 式 (2.5) の干渉位相 φ は式 (2.7) で表せる。

$$\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} B \sin(\theta - \alpha) \quad (2.7)$$

ここで, 干渉位相 φ から散乱点 P の標高 h を求めることを考える。ジオイド高を参照面とし, 衛星から距離 R_1 離れた参照面上の点 P_0 におけるオフナディア角を θ_0 とすると

$\theta = \theta_0 + \delta\theta$ となる．ここで式(2.7)の干渉位相 ϕ を θ_0 まわりに二次の項までテイラー展開すると式(2.8)が得られる．

$$\begin{aligned}\varphi &= \frac{4\pi}{\lambda} B \sin(\theta_0 + \delta\theta - \alpha) \\ \varphi &\approx \varphi_0 + \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \delta\theta = \frac{4\pi}{\lambda} B \sin(\theta_0 - \alpha) + \frac{4\pi}{\lambda} B \cos(\theta_0 - \alpha) \delta\theta\end{aligned}\quad (2.8)$$

図 2.2 の幾何学的関係から散乱点 P の標高 h と $\delta\theta$ の間には式(2.9)の関係が成り立つ．

$$\delta\theta \approx \frac{h}{R_1 \sin\theta} \quad (2.9)$$

これを用いて式(2.8)の干渉位相を変形すると式(2.10)となる．

$$\begin{aligned}\varphi &\approx \frac{4\pi}{\lambda} B \sin(\theta_0 - \alpha) + \frac{4\pi}{\lambda} \frac{B \cos(\theta_0 - \alpha)}{R_1 \sin\theta} h \\ &= \frac{4\pi}{\lambda} B_{\parallel} + \frac{4\pi}{\lambda} \frac{B_{\perp}}{R_1 \sin\theta} h \\ &= \varphi_{baseline} + \varphi_{topo}\end{aligned}\quad (2.10)$$

$B_{\parallel}$, $B_{\perp}$ はそれぞれ基線長 B の水平成分, 垂直成分を表す．また, 式(2.10)の第一項は標高 0 かつ凹凸がないと仮定した地表面を観測した際に, 軌道の変化によって生じる位相差であるため軌道縞 $\varphi_{baseline}$ と呼ばれる．軌道縞 $\varphi_{baseline}$ は参照面であるジオイド高と 2 つの観測における軌道情報から計算することができる．第二項は散乱点 P が地表面からの高さを持つことによって生じる項で, 地形縞 φ_{topo} である．

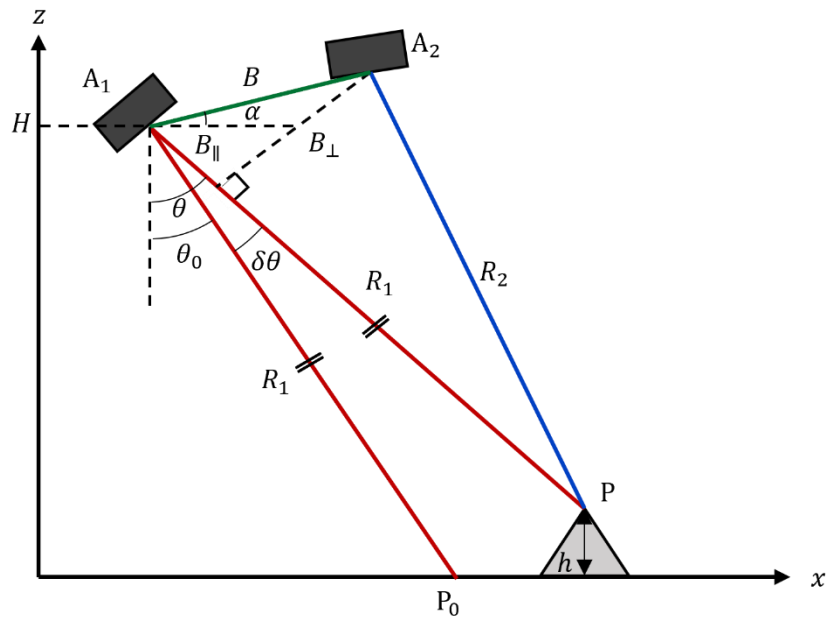


図 2.2 干渉 SAR のジオメトリ

干渉 SAR はこの地形縞 φ_{topo} をもとに地表面の標高を計算し、数値標高モデル (Digital Elevation Map: DEM) の作成などに活用されている。ただし、実際に SAR 画像に記録される位相情報は $-\pi$ から π の範囲でラップされているため、直ちに絶対的な標高を算出できるわけではない。実際の標高計算の際には画像内で参照点を定義し、ピクセル間の位相変化量から相対的な標高を数 cm 程度の精度で推定している。

SAR アンテナと衛星のサイズの都合上、衛星搭載型の SAR を用いる干渉 SAR では同時に 2 枚の SAR 画像を取得することは困難である。そのため 1 つのアンテナで取得した異なる時期の SAR 画像を用いるリピートパス方式が採用される。ただし、この方式では二時期間の地表面変化や大気状態の変化が大きい場合にはうまく干渉させることができず、精度が下がる点に注意しなければならない。一方で航空機 SAR では軌道制御の安定性が低いため、同時に 2 つの SAR アンテナを搭載して観測を行うシングルパス方式が用いられる。しかしこの方式にも、アンテナ面積や基線長が十分に確保できないことや観測範囲が狭いという欠点がある。

干渉 SAR の実用例として、National Aeronautics and Space Administration (NASA) を中心とした国際協力ミッション Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) が挙げられる [15]。これはスペースシャトルに 60 m 間隔で 2 つのアンテナを設置するシングルパス方式を採用しており、2000 年 2 月 11 日から 23 日にかけて、北緯 60 度から南緯 58 度までのほぼ全球の地表高モデルを作成した。また、ドイツ航空宇宙センター (DLR) は TerraSAR-X 衛星と、それによく似た性能を持つ TanDEM-X 衛星による同時観測が実施している [16]。2 基の衛星が一定の間隔を保ちながら進行方向に平行に進むフォーメーションフライトによって、同時期に同一領域の SAR 画像取得が可能になり、従来のリピートパス方式における欠点が克服された。これにより更に高精度な全球地表高モデルの作成が実現されている。

2.2.2 差分干渉 SAR

差分干渉 SAR は干渉 SAR の一種であり、リピートパス方式によって観測された二時期の SAR 画像を干渉させることで、その干渉位相から地表面の変動量を推定する。図 2.3 のように $t = t_1$ から $t = t_1 + \Delta t$ の間に地表面がわずかに変動した場合を考える。この時、 A_1 , A_2 で観測される 2 枚の SAR 画像を干渉させると、干渉位相には経路長差 ΔR による成分に加えて衛星視線方向の変動量 Δd_{LOS} に由来する成分が含まれ、式(2.11)で表される。

$$\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} (\Delta R + \Delta d_{LOS}) + \Delta\eta \quad (2.11)$$

第 2.2.1 項で説明したのと同様の式変形を行うことで干渉位相 φ は式(2.10)に地表面変動量 Δd_{LOS} によって生じる変動位相成分 φ_{defo} が加わり、式(2.12)となる。

$$\begin{aligned}\varphi &= \frac{4\pi}{\lambda} B_{\parallel} + \frac{4\pi}{\lambda} \frac{B_{\perp}}{R_1 \sin \theta} h + \frac{4\pi}{\lambda} \Delta d_{LOS} + \Delta \eta \\ &= \varphi_{baseline} + \varphi_{topo} + \varphi_{defo} + \Delta \eta\end{aligned}\quad (2.12)$$

つまり $\Delta \eta = 0$ を仮定すると，衛星の軌道情報と DEM を使用することで求められる $\varphi_{baseline}$ および φ_{topo} を干渉位相 φ から取り除くことで変動位相成分 φ_{defo} のみを算出することができる．干渉位相 φ から $\varphi_{baseline}$ および φ_{topo} を取り除いた後に残る成分を差分干渉位相 ψ と呼ぶ． $\Delta \eta = 0$ の仮定が成り立ち，衛星の軌道情報や DEM に誤りがない場合には差分干渉位相 ψ と変動位相成分 φ_{defo} が一致する．

しかし，実際の SAR 画像を用いる場合には衛星の軌道情報，DEM に含まれる誤りによって生じる $\varphi_{baseline_{error}}$ ， $\varphi_{topo_{error}}$ や大気遅延による成分 φ_{atm} ，その他の誤差成分 φ_{noise} が差分干渉位相 ψ には含まれる．そのため実際の差分干渉位相 ψ は式(2.13)で表される．

$$\psi = \varphi_{defo} + \varphi_{baseline_{error}} + \varphi_{topo_{error}} + \varphi_{atm} + \varphi_{noise} \quad (2.13)$$

差分干渉 SAR を用いることで，地震が生じた前後の観測データからそれに伴う地盤変動量を面的に抽出することが可能である．また，平常時にも同様に地盤変動の様子を観測することで，異常な地盤変動の予測などにも役立てられる．

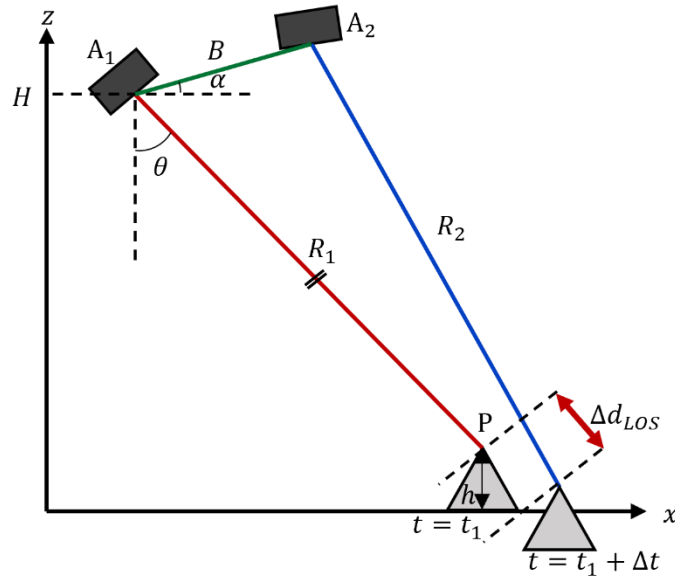


図 2.3 差分干渉 SAR のジオメトリ

ただし，前述したように差分干渉 SAR によって推定される差分干渉位相 ψ には様々な誤差成分が含まれている．大気遅延による影響を取り除く手法については外部データの使用などが提案されている [17] [18]．しかし，誤差成分の除去には限界があり，前項の干渉 SAR と同様に精度は数 cm 程度である．精度向上の方法としては複数枚の

SAR 画像を使用する時系列 SAR 解析あり，その代表的なアルゴリズムの一つが Persistent Scatterers InSAR (PSInSAR) である．次項では本研究でも使用した PSInSAR についての説明を行う．

2.2.3 PSInSAR

PSInSAR は複数枚の SAR 画像を用いて行う時系列 SAR 解析の一種であり，安定した反射波を返す Permanent Scatterers (PS) のみを解析の対象とすることで精度向上を図っている．PS は複数枚の SAR 画像を用いた統計処理によってノイズの影響が少ないとされるピクセルのことである．これにより通常の差分干渉 SAR 解析において課題となっていた誤差成分の影響が大幅に緩和され，mm 単位で地盤の変動を推定することが可能である．PSInSAR にも様々な種類があるが，本研究では Ferretti [8]らのアルゴリズムを基本とした処理を行う．図 2.4 に PSInSAR の大まかな流れを示す．

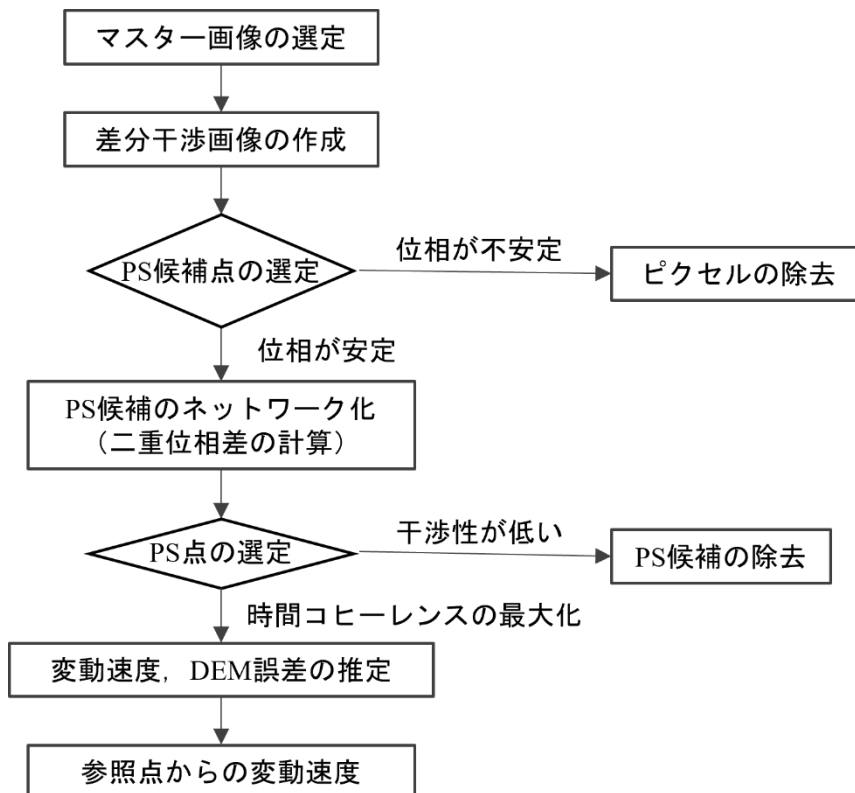


図 2.4 PSInSAR

PSInSAR の最初の処理はマスター（プライム）画像と呼ばれる，干渉処理の基準となる画像を 1 枚選定することである．その他の画像をスレーブ（セカンダリ）画像と呼ぶ．今， $N+1$ 枚の SAR 画像がある時，マスター画像とスレーブ画像をそれぞれ干渉させ，軌道縞と地形縞を除去することで N 枚の差分干渉画像を作ることができる．マ

スター画像には，スレーブ画像との干渉性が最もよくなるものを選定する．一般的には SAR 画像同士の干渉性は時間基線長や垂直基線長が短いほど高い．そのためマスター画像とスレーブ画像の時間基線長および垂直基線長の分散が最小化する画像をマスター画像とする．具体的には m 枚目の SAR 画像をマスター画像としたときの， N 枚の差分干渉画像の基線長分散を表す指標 γ^m を最大化するように選ばれる． γ^m は式(2.14)で表される．

$$\gamma^m = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^N g\left(B_{\perp}^{k,m}, a_1\right) \cdot g\left(T^{k,m}, a_2\right) \quad (2.14)$$

この時， $g(x, c)$ は式(2.15)で定義される．

$$g(x, c) = \begin{cases} 1 - \frac{|x|}{c} & \text{if } |x| < c \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.15)$$

$B_{\perp}^{k,m}$ ， $T^{k,m}$ は m 枚目と k 枚目の干渉画像における垂直基線長 (m) と時間基線長 (年) をそれぞれ表す． a_1 ， a_2 は限界垂直基線長 (m) と限界時間基線長 (年) である．

次に，PS 候補点の選定を行う．最終的な PS の決定は後ほど行うが，計算負荷の低減等を目的として，あらかじめ振幅値の安定したピクセルを PS 候補として抽出する．これには式(2.16)で定義する Amplitude Dispersion Index D_A が使用される．

$$D_A = \frac{\sigma_A}{m_A} \quad (2.16)$$

m_A は振幅の時系列平均値， σ_A は振幅の時系列標準偏差を表す．この指標は複数の画像で振幅が安定しているピクセルは，同一の散乱体からの反射波を捉えており位相の干渉性が高いと考えられることに基づいて設定されている．十分な枚数の SAR 画像が使用可能な時， D_A の閾値は 0.25 以下に設定されることが多い．

続いて，選定された PS 候補点のネットワーク化を行う．ネットワーク化にはドロネー三角形網を用いる．その後，各差分干渉画像において隣接した PS 候補点同士の差分干渉位相の差分を計算する．この差分を二重位相差と呼ぶ．二重位相差をとる目的は，式(2.13)の差分干渉位相に含まれる空間的な相関が高い誤差成分を取り除くことである．軌道情報の誤りによって生じる $\varphi_{baseline\ error}$ と大気遅延等による誤差成分 φ_{atm} はそれぞれ空間的な相関が高く，二重位相差をとることで効果的に除去することができる．また，PS 候補点の選定における D_A による閾値処理によって φ_{noise} は十分に小さいものと考えられる．以上のことを踏まえると， k 枚目の差分干渉画像について， i ， j 番目の PS 候補点から得られる n 番目の二重位相差 $\partial_n \Delta \psi^k$ は式(2.17)で表される．

$$\begin{aligned} \partial_n \Delta \psi^k &= \psi_i - \psi_j = \partial_n \Delta \varphi_{defo}^k + \partial_n \Delta \varphi_{topo\ error}^k \\ &= \frac{4\pi}{\lambda} t^k \partial_n \Delta v + \frac{4\pi}{\lambda} \frac{B_{\perp}^k}{R \sin \theta} \partial_n \Delta h \end{aligned} \quad (2.17)$$

$\partial_n \Delta v$, $\partial_n \Delta h$ はそれぞれ i , j 番目の PS 候補点における変動速度の差分と DEM データに含まれる誤差の差分である. t^k は k 番目の差分干渉画像における時間基線長 (年) を表す. $\partial_n \Delta v$, $\partial_n \Delta h$ の係数は定数であるから, それぞれ T^k , B^k と置き直して整理すると, 式(2.18)のように二重位相差 $\partial_n \Delta \psi^k$ は地盤変動成分と DEM データに含まれる誤差によって生じる成分の 2 成分で表すことができる.

$$\partial_n \Delta \psi^k = T^k \partial_n \Delta v + B^k \partial_n \Delta h \quad (2.18)$$

これを踏まえて, $\partial_n \Delta v$, $\partial_n \Delta h$ の推定を行う. 実際の観測データから得られる二重位相差を $\partial_n \Delta \varphi^k$ と, 式(2.18)でモデル化した $\partial_n \Delta \psi^k$ の当てはまりが最も良いときの $\partial_n \Delta v$, $\partial_n \Delta h$ を推定値とする. 当てはまりの良さはコヒーレンス関数 γ_t を含む式(2.19)を用いて評価される. 式(2.19)中の j は虚数単位である.

$$\arg \max_{\partial_n \Delta v, \partial_n \Delta h} \left\{ |\gamma_t| = \left| \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \exp(j \partial_n \Delta \varphi^k - j(T^k \partial_n \Delta v + B^k \partial_n \Delta h)) \right| \right\} \quad (2.19)$$

最大化された γ_t に閾値を設け, 閾値を上回る PS 候補点のペアから得られた推定値のみを使用することで, ノイズの寄与が小さく推定精度の高い PS のみを抽出することが可能となる. ここで求められた $\partial_n \Delta v$, $\partial_n \Delta h$ は PS 間の変動速度差および DEM データに含まれる誤差の差分であるため, 式(2.20)を用いて各 PS が持つ値に変換する必要がある.

$$\mathbf{X}\mathbf{A} = \mathbf{B} \quad (2.20)$$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & (-1 & \cdots & 0) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \Delta_1^2 v \\ \Delta_2^3 v \\ \Delta_1^3 v \\ \vdots \\ \Delta_j^i v \end{bmatrix}$$

式(2.20)の両辺に計画行列 $\mathbf{X}$ の一般化逆行列 $\mathbf{X}^{-g}$ をかけることで各 PS の相対速度 $\mathbf{A}$ は以下の式(2.21)のように求めることができる.

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}^{-g} \mathbf{B} \quad (2.21)$$

この処理で求められる $\mathbf{A}$ はある 1 つの PS を基準とした相対速度のため, 絶対的な変動速度に直す必要がある. 一般的には変動速度が既知である参照点に対して最近傍の PS 変動速度との差分を計算し, この差分値を他の PS の相対変動速度に加算することで変換を行う. 参照点の変動速度を v_{ref} , 参照点の最近傍にある PS の推定変動速度を $v_{PS_{ref}}$, 任意の PS における推定変動速度を $v_{PS_{relative}}$ とすると, 式(2.22)を用いて PS の絶対変動速度 $v_{PS_{abs}}$ を求めることができる.

$$v_{PS_{abs}} = v_{PS_{relative}} + (v_{ref} - v_{PS_{ref}}) \quad (2.22)$$

絶対値への変換に用いる参照点の変動速度には GNSS 観測データや水準測量の結果を用いることができる.

2.3 三次元地盤変動推定

前節までで紹介した複数枚の SAR 画像を用いて推定することのできる地盤変動はレーダの視線方向 (Line-of-Sight: LOS) の一次元変動のみである。本節ではこの LOS 方向変動を用いて三次元方向 (東西, 南北, 鉛直) の変動量を推定する既存の手法について述べる。

2.3.1 衛星視線方向

衛星の照射するレーダ視線方向 (Line-of-Sight: LOS) は衛星の軌道とレーダの入射角を用いて表される。図 2.5 に衛星の視線方向に関するジオメトリを示す。 θ_H は衛星視線方向が真北と成す角を、時計回りを正として表す Heading 角である。 θ_I はマイクロ波の散乱体への入射角である。衛星視線方向の変動速度 V_{LOS} は衛星に近づく方向を正として、東西方向, 南北方向, 鉛直方向の変動速度 V_{EW} , V_{NS} , V_{UD} を用いて式(2.23)で表される。ここで、東向き, 北向き, 隆起の方向に動く変動を正とする。係数 u_e , u_n , u_u は右側観測の時は式(2.24), 左側観測の時には式(2.25)を使用する。

$$V_{LOS} = u_e V_{EW} + u_n V_{NS} + u_u V_{UD} \quad (2.23)$$

$$(u_e, u_n, u_u) = (-\cos\theta_H \sin\theta_I, \sin\theta_H \sin\theta_I, \sin\theta_I) \quad (2.24)$$

$$(u_e, u_n, u_u) = (\cos\theta_H \sin\theta_I, -\sin\theta_H \sin\theta_I, \sin\theta_I) \quad (2.25)$$

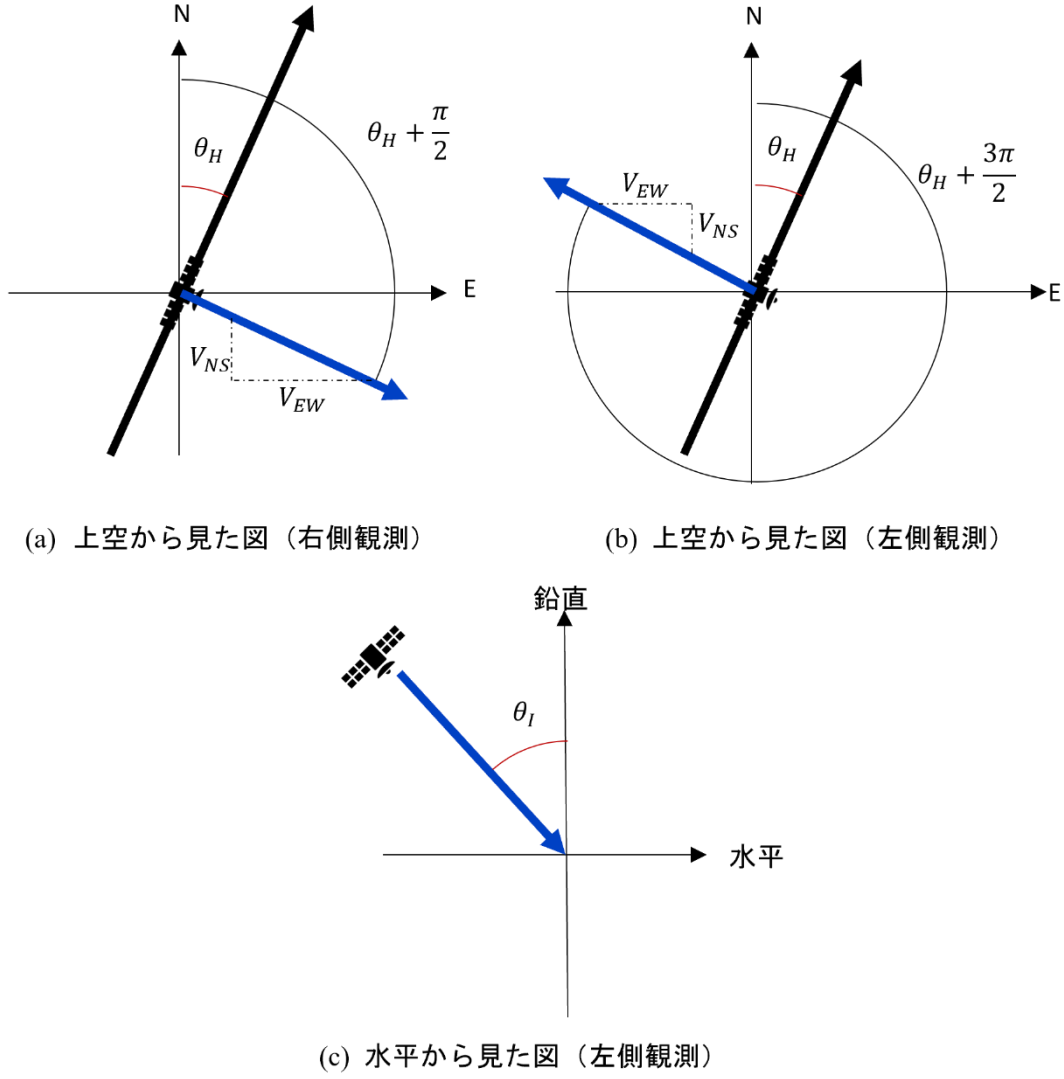


図 2.5 衛星の視線方向に関するジオメトリ

2.3.2 2.5 次元解析

2.5 次元解析では衛星が南から北へ向かう上昇軌道と北から南に向かう下降軌道で観測される SAR 画像から推定されるそれぞれの LOS 方向地盤変動を合成することで水平方向および鉛直方向の変動量を推定する．図 2.6 にフローチャートを示す．上昇軌道，下降軌道それぞれの SAR 画像から推定される LOS 方向変動速度 V_{LOS}^{ASC} ， V_{LOS}^{DES} について，前項の式(2.23)より次の式(2.26)，(2.27)が導かれる．

$$V_{LOS}^{ASC} = u_e^{ASC} V_{EW} + u_n^{ASC} V_{NS} + u_u^{ASC} V_{UD} \quad (2.26)$$

$$V_{LOS}^{DES} = u_e^{DES} V_{EW} + u_n^{DES} V_{NS} + u_u^{DES} V_{UD} \quad (2.27)$$

また，極軌道衛星における Heading 角 θ_H が非常に小さくなることから，マイクロ波の照射方向はおおよそ東西方向に沿うものと考えられる．よって南北方向変動速度 V_{NS}

の係数 u_n の値も小さくなるため，南北方向変動速度 V_{NS} の LOS 方向変動速度 V_{LOS} に対する寄与も少なくなる．そこで南北方向変動速度 $V_{NS} = 0$ の仮定を上式に加えて，式(2.28)の観測方程式が得られる．

$$\begin{bmatrix} V_{LOS}^{ASC} \\ V_{LOS}^{DES} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_e^{ASC} & u_n^{ASC} & u_u^{ASC} \\ u_e^{DES} & u_n^{DES} & u_u^{DES} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{EW} \\ V_{NS} \\ V_{UD} \end{bmatrix} \quad (2.28)$$

最小二乗法を用いて式(2.28)を解くことで，東西方向および鉛直方向の変動速度を算出することができる．

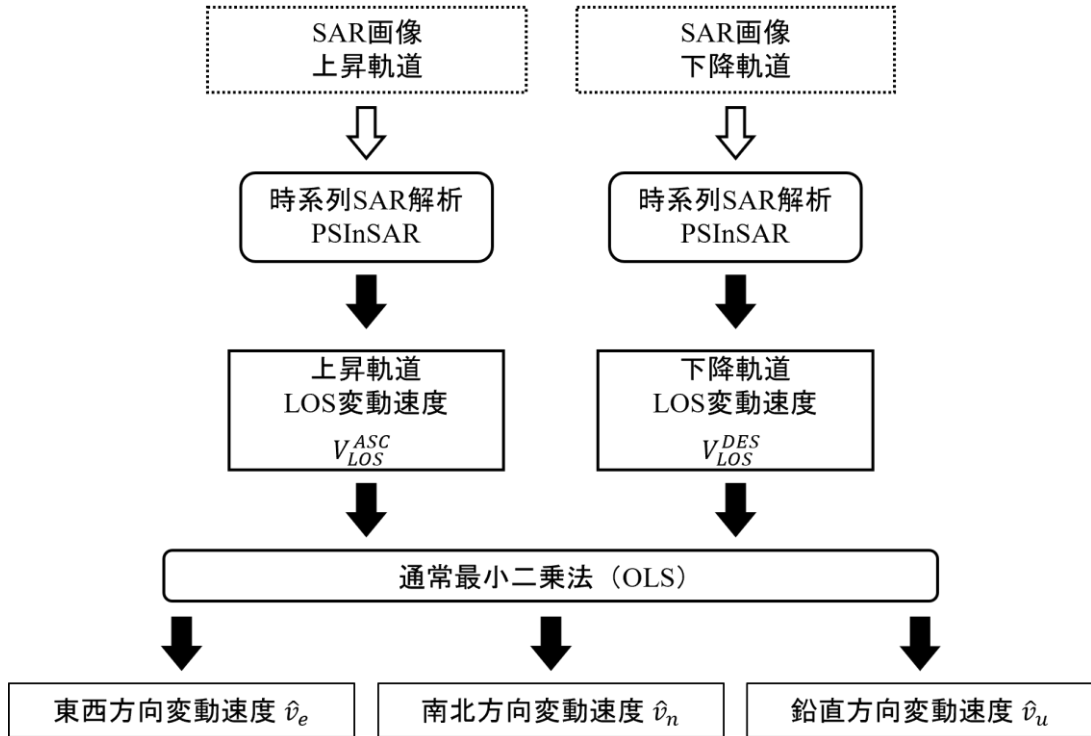


図 2.6 2.5 次元解析

2.3.3 GNSS を用いた三次元地盤変動解析

前項の 2.5 次元解析では南北方向変動速度 $V_{NS} = 0$ の仮定を行ったため，南北方向変動速度 V_{NS} を求めることができない．しかし上昇軌道，下降軌道それぞれの SAR 画像から推定される LOS 方向変動速度 V_{LOS}^{ASC} ， V_{LOS}^{DES} についての式のみでは観測方程式のランクが足りず，解が定まらない．そこで GNSS を用いて観測した東西方向，南北方向，鉛直方向の変動速度 V_{EW} ， V_{NS} ， V_{UD} の情報を用いて観測方程式を補う手法が提案されている [11] [12]．フローチャートを図 2.7 に示す．

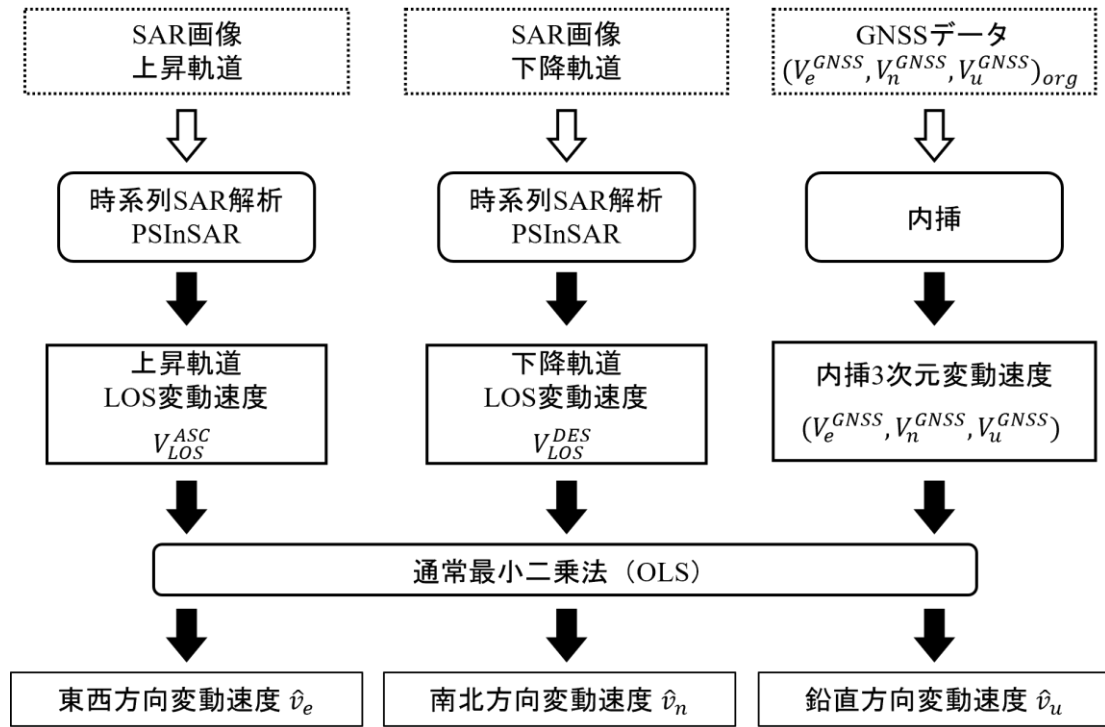


図 2.7 GNSS を用いた三次元地盤変動解析

時系列 SAR 解析によって得られる地盤変動は広範囲の面的データであるのに対して，GNSS の観測は地表面のある 1 点を対象としているポイントデータのためそのままでは統合することができない．そこで GNSS のデータから内挿によって面的なデータを作成する．様々な内挿手法があるが，ここでは本研究で使用した ordinary kriging（通常クリギング）について説明する．

クリギングは地球統計学の手法の一種であり，データの空間的自己相関を表すバリオグラムに基づき，ある地点における未知の値を既知の点の加重平均から推定する．式(2.29)に推定式を示す．

$$\hat{Z}(x_k) = \sum_{i=1}^N \lambda_i Z(x_i) \quad (2.29)$$

$$\sum_{i=1}^N \lambda_i = 1$$

$Z(x_i)$ は*i*番目の位置における実際の計測値， λ_i は*i*番目の位置における計測値の未知な荷重， x_k は推定を行う位置， N は計測の総数を表す． λ_i はバリオグラムに基づいて計算される．バリオグラムは複数の対をなす観測置換の空間的距離と観測値の非類似性を示す．式(2.30)の推定分散を最小にするような λ_i を定める．

$$\sigma_E^2 = E \left[\left(\hat{Z}(x_k) - Z(x_k) \right)^2 \right]$$

$$= E \left[\left(\hat{Z}(x_k) \right)^2 \right] - 2E \left[\hat{Z}(x_k) Z(x_k) \right] + E \left[\left(Z(x_k) \right)^2 \right] \quad (2.30)$$

$Z(x_k)$ は地点 x_k における真値である．また，クリギングを行う際には式(2.31)および(2.32)で表される二次定常性が前提条件となる．つまり，平均は位置に依存せず共分散は2点間の距離のみに依存する．

$$E[Z(x+h)] = E[Z(x)] \equiv m \quad (2.31)$$

$$\text{cov}[Z(x+h), Z(x)] = E[Z(x+h)Z(x)] - m^2 \equiv C(h) \quad (2.32)$$

$Z(x)$ は地点 x における確率変数である．式(2.30)を用いて，バリオグラム関数 $\gamma(h)$ は式(2.33)で表される．

$$\begin{aligned} \gamma(h) &\equiv \frac{1}{2} E \left[\left(Z(x+h) - Z(x) \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} E \left[\left(Z(x+h) \right)^2 \right] - E[Z(x+h)Z(x)] + \frac{1}{2} E \left[\left(Z(x) \right)^2 \right] \\ &= C(0) - C(h) \end{aligned} \quad (2.33)$$

また，式(2.30)の第二項は式(2.34)と表すことができる．

$$E[\hat{Z}(x_k)Z(x_k)] = E \left[Z(x_k) \sum_{i=1}^N \lambda_i Z(x_i) \right] = \sum_{i=1}^N \lambda_i E[Z(x_k)Z(x_i)] = \sum_{i=1}^N \lambda_i (C(x_k, x_i) + m^2) \quad (2.34)$$

以上から式(2.30)の推定分散にラグランジュの未定乗数法を適用し，最小化問題として解くと以下の式(2.35)，(2.36)が得られる．ラグランジュの未定乗数は μ で表す．

$$\frac{\partial}{\partial \lambda_i} \left[E \left[\left(\hat{Z}(x_k) - Z(x_k) \right)^2 \right] + 2\mu \left(\sum_{i=1}^N \lambda_i - 1 \right) \right] = 0 \quad (2.35)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \left[E \left[\left(\hat{Z}(x_k) - Z(x_k) \right)^2 \right] + 2\mu \left(\sum_{i=1}^N \lambda_i - 1 \right) \right] = 0 \quad (2.36)$$

行列表示に直すと，式(2.37)となる．

$$\begin{bmatrix} C(x_1, x_1) & \dots & C(x_1, x_N) & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ C(x_N, x_1) & \dots & C(x_N, x_N) & 1 \\ 1 & \dots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_N \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C(x_1, x_k) \\ \vdots \\ C(x_N, x_k) \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

バリオグラム関数を用いて書き直すと式(2.38)となる．

$$\begin{bmatrix} \gamma(x_1 - x_1) & \dots & \gamma(x_1 - x_N) & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \gamma(x_N - x_1) & \dots & \gamma(x_N - x_N) & 1 \\ 1 & \dots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_N \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma(x_1 - x_k) \\ \vdots \\ \gamma(x_N - x_k) \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

上式を解くことで加重 λ_i および未知の地点 x_k における $\hat{Z}(x_k)$ が得られる．

本研究では GNSS 測量結果から算出した東西方向，南北方向，鉛直方向の変動速度およびその観測点を既知とし，時系列 SAR の解析点を未知の点とする．クリギングを

用いて時系列 SAR の解析点に対して内挿を行ったデータを統合用の内挿三次元地盤変動速度とする。

上昇軌道, 下降軌道それぞれの SAR 画像から推定される LOS 方向変動速度 V_{LOS}^{ASC} , V_{LOS}^{DES} と内挿三次元地盤変動速度を用いて観測方程式を立て, それを解くことで三次元地盤変動速度の推定を行う。SAR 画像から推定される LOS 方向変動速度 V_{LOS}^{ASC} , V_{LOS}^{DES} は前項と同様に式(2.26), (2, 27)で表せることを踏まえると, 観測方程式は式(2.39)となる。

$$\begin{bmatrix} V_{LOS}^{ASC} \\ V_{LOS}^{DES} \\ V_e^{GNSS} \\ V_n^{GNSS} \\ V_u^{GNSS} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_e^{ASC} & u_n^{ASC} & u_u^{ASC} \\ u_e^{DES} & u_n^{DES} & u_u^{DES} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{EW} \\ V_{NS} \\ V_{UD} \end{bmatrix} \quad (2.39)$$

最小二乗法を用いて式(2.39)を解くことで, 東西方向, 南北方向, 鉛直方向の変動速度 V_{EW} , V_{NS} , V_{UD} を算出することができる。

ただし, この手法の精度は GNSS データの内挿精度によるところが大きく, 十分な GNSS 観測点を得られない, または GNSS 観測点の局所変動と解析対象エリアの変動が一致しない場合には精確な三次元地盤変動速度の推定が困難となる点には留意する必要がある。

第3章 SAR 画像シミュレータ

本章では任意の地形，変動，観測条件における SAR 画像を作成するシミュレータについて説明する．第 3.1 節で擬似 SAR 画像生成のアルゴリズムについての概観を述べたのち，第 3.2 節では SAR 画像に含まれる幾何的影響について言及する．また，第 3.3 節，第 3.4 節ではそれぞれ SAR 画像の強度成分，位相成分の計算方法及びその特性について説明する．

3.1 シミュレータの概要

SAR 画像には第 2.1 節で説明した基本的なレンジ圧縮，アジマス圧縮処理に加えて，観測時に生じる幾何的な歪みを除去する処理等もあり，施された処理ごとにレベルが設定されている．表 3.1 には本研究のシミュレータの想定する ALOS-2/PARSAR-2 の処理レベル定義を示す [19]．地盤変動推定で行う干渉処理には，SAR 画像に含まれる位相データが必要となる．そのため，本シミュレータではレベル 1.1 プロダクトである Single Look Complex (SLC) の生成を行う．また，本研究では特に植生域での観測に優れている ALOS-2/PARSAR-2 の L バンド SAR を想定してシミュレーションを行う．

レベル 1.1 の SAR 画像は各ピクセルに，地物からの反射波に関する複素信号が記録されている．この複素信号 d は虚数単位 j および位相成分 ϕ を用いて，式 (3.1) で表される．

$$d = |d| \exp(j\phi) \quad (3.1)$$

$|d|$ は強度（振幅）成分で，地物の後方散乱係数（反射係数）の計算に用いられる．また後方散乱係数からは土壌水分量や誘電率等の地物特性を解析することができる．一方で位相成分 ϕ はレーダと地表面上の散乱体との距離（スラントレンジ）に変換され，第 2.2 節で紹介した干渉処理を用いることで，地表面高さの推定や地盤変動解析に使用される．

本シミュレータでは強度成分と位相成分の生成を分けて行う．強度成分，位相成分の生成方法の詳細はそれぞれ第 3.3 節，第 3.4 節にて説明する．

表 3.1 ALOS-2/PARSAR-2 の処理レベル

レベル	定義	データの形式
レベル1.1	レンジ圧縮及びアジマス圧縮処理を行った，スラントレンジ上のデータ．	複素数データ
レベル1.5	レンジ圧縮及びアジマス圧縮処理に加えて，地図投影した，グランドレンジ上のデータ．	強度（振幅）データ
レベル2.1	レベル1.1データに数値標高データを用いて幾何補正（オルソ補正）を行ったデータ．	強度（振幅）データ
レベル3.1	レベル1.5データに画質補正（雑音除去，ダイナミックレンジ圧縮）を行ったデータ．	強度（振幅）データ

3.2 幾何的成分

レベル 1.1 の SAR 画像は，地図座標ではなくスラントレンジ上で表現される．また，SAR による観測が真上からではなく，アンテナの斜め下方向に対して行われることによって，特有の幾何的な歪みが生じる．本節では SAR 画像で生じる幾何的な歪みについて述べる．

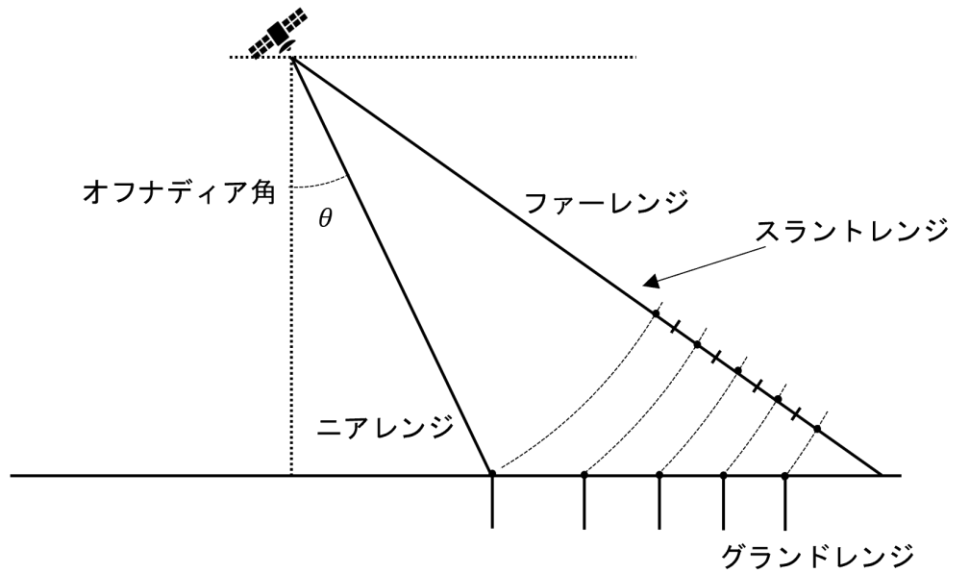
3.2.1 レンジ方向分解能

図 3.1 にスラントレンジとグランドレンジの関係について示す．図 3.1(a)からわかるように，スラントレンジに対応するグランドレンジの画素はニアレンジ側でサイズが大きくなる．つまり，オフナディア角が小さいほど SAR 画像のレンジ方向距離が詰まって見える．そのためレンジ方向分解能はファールレンジに比べてニアレンジで下がる．図 3.1(b)のように平らな表面の場合にはスラントレンジの微小距離 Δr_s とグランドレンジの微小距離 Δr_g は式(3.2)または(3.3)の関係にあり，歪みの補正は比較的容易である． θ ， γ はそれぞれオフナディア角と俯角である．

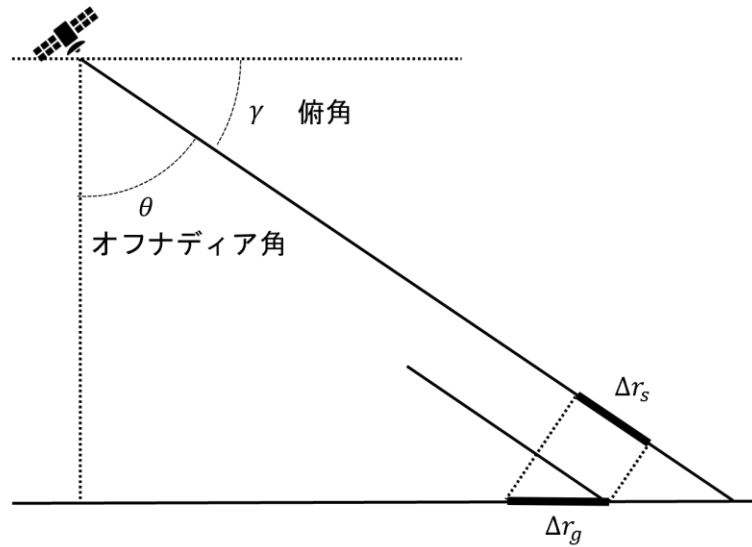
$$\Delta r_s = \Delta r_g \cdot \sin\theta \quad (3.2)$$

$$\Delta r_s = \Delta r_g \cdot \cos\gamma \quad (3.2)$$

ただし，地表面が標高を持つ場合には，プラットフォームまでの正確な高度がないと計算できないこと，また衛星搭載型の SAR では観測範囲が広く，地球曲率の影響も考慮する必要があることにも留意する．



(a) スラントレンジとグラウンドレンジの対応



(b) スラントレンジの微小距離 Δr_s とグラウンドレンジの微小距離 Δr_g の関係

図 3.1 グラウンドレンジとスラントレンジ

3.2.2 フォーショートニング

スラントレンジ上に地形を投影する際に、レーダ照射方向に面する斜面が圧縮される現象をフォーショートニングと呼ぶ。山頂などの標高が高い地点は他の地点に比べて SAR アンテナに近くなるためスラントレンジが短く、SAR 画像ではレンジ方向に近寄った位置に表現される。図 3.2 にフォーショートニングの概略図を示す。この図の地点 A、B の距離と地点 B、C の距離は等しいが、フォーショートニングによって、レーダ照射方向に面している斜面 AB は圧縮され、 $A'B' < B'C'$ となる。フォーショートニング

の効果は斜面が照射レーダに対して直交しているときに最大となる。

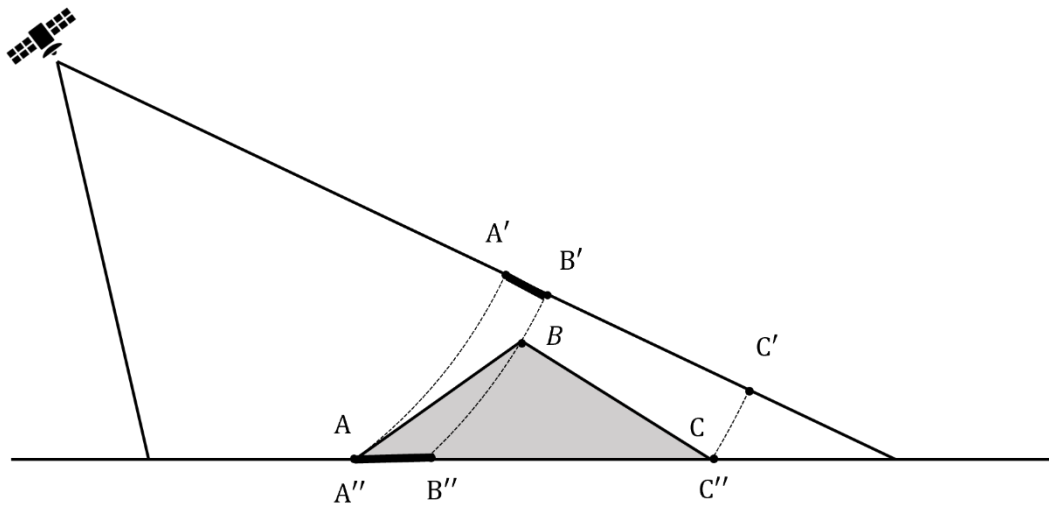


図 3.2 フォーショートニング

3.2.3 レイオーバ

フォーショートニング歪みが顕著になると、遠い点が地形上の手前の地点に覆いかぶさって表現されるレイオーバが生じる。スラントレンジはレーダの往復に要する時間から推定される。山の頂上や崖、建物等の高い位置にある散乱点が、その底面より先に受信されるとスラントレンジ表現では手前に記録される。図 3.3 では高いところにある散乱点Bの方がその手前の底面にある散乱点Aよりも衛星に近いので、あたかも散乱点Bが散乱点Aの手前にあるかのようにレイオーバした SAR 画像が得られる。スラントレンジ表現にてレイオーバされた物体はグラウンドレンジに変換した後もレイオーバされたままのため、補正が困難である。

また、レイオーバが生じるのは斜面の傾きがオフナディア角以上になったときである。そのため、急峻な地形であってもオフナディア角の大きい SAR アンテナを用いることでレイオーバ歪みを避けることが可能である。

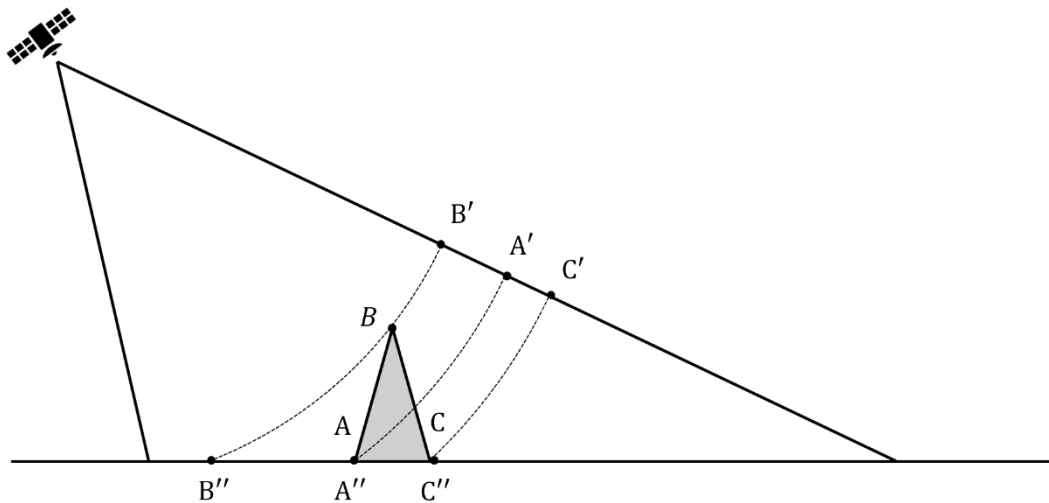


図 3.3 レイオーバ

3.2.4 シャドウ

レーダ照射方向に面する斜面ではフォーショートニングが生じて圧縮されるのに対して、背面の斜面は長く表示される．この反対側の斜面について，その傾斜角が照射レーダの俯角より大きいとき，完全にレーダの影になってしまい観測できないエリアが発生することをシャドウと呼ぶ．図 3.4 にシャドウの概略図を示す．この例ではBCDがレーダの陰に入り，全く情報が得られない．

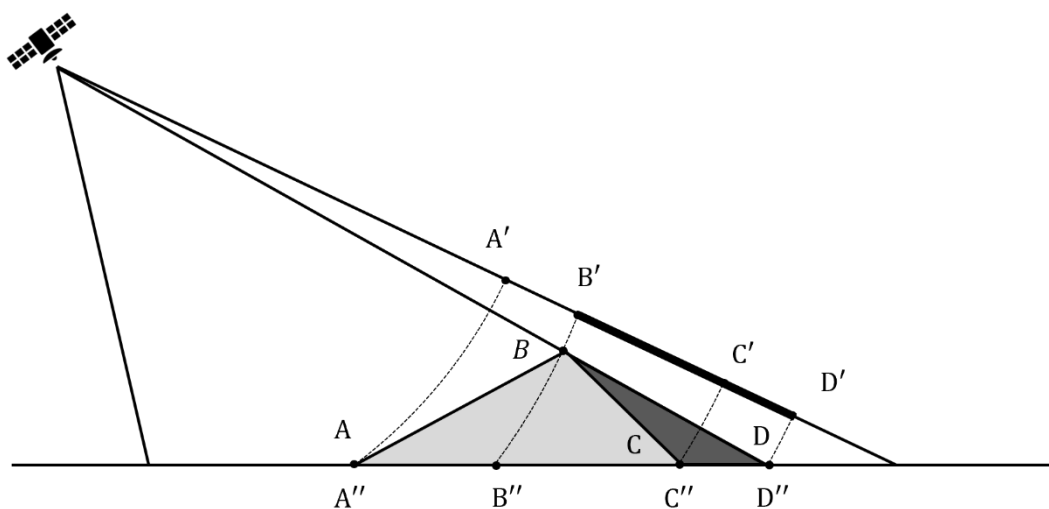
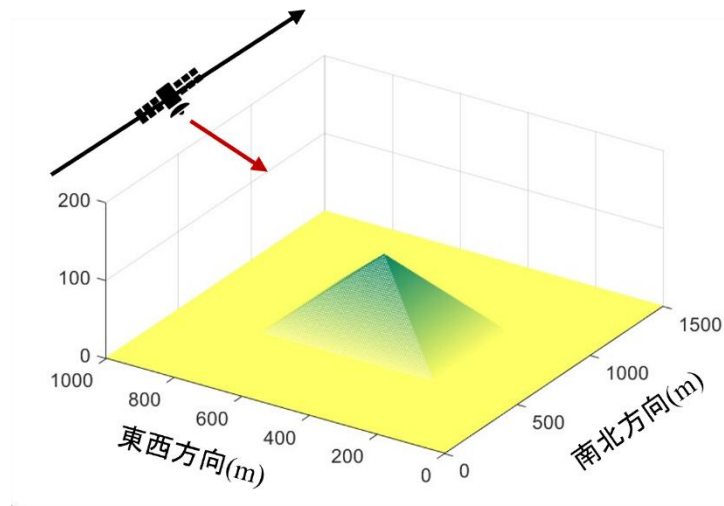


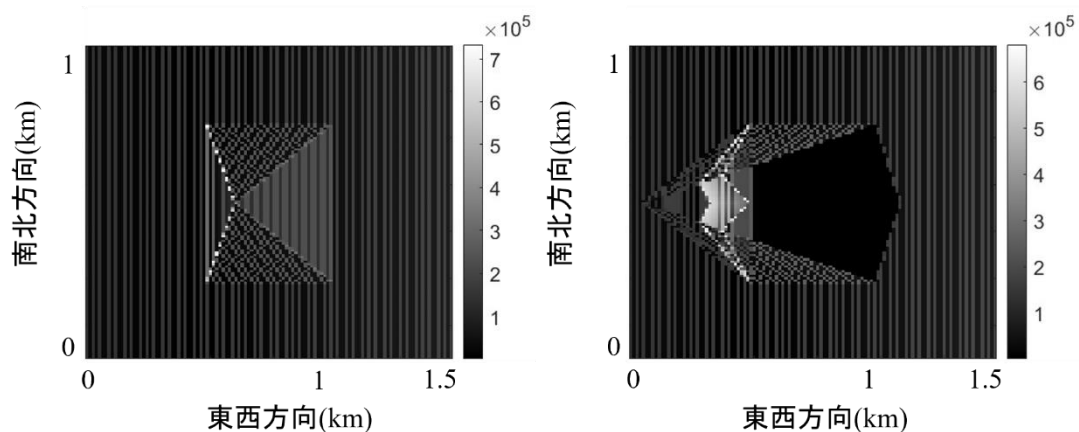
図 3.4 シャドウ

3.2.5 シミュレーションでの再現

本章で紹介したフォーショートニング，レイオーバ，シャドウの影響がシミュレーションでどのように再現されるのかを示す．図 3.5 は起伏のない平面上にピラミッド型の構造物を設置した際に得られるシミュレーション画像である．縦軸がアジマス方向，横軸がレンジ方向であり，観測は図の赤い矢印の向きにビームが照射されるように行われた．図 3.5(a)に地形と衛星の位置関係を示す．図 3.5(b)ではピラミッドの標高を 100 m に設定した．ピラミッドの頂点がフォーショートニングによってアンテナ側に倒れこむ様子が見て取れる．一方で図 3.5(b)ではピラミッドの標高を 500 m に設定した．黒くなっている部分は反射が全く得られなかったシャドウである．また，この図ではピラミッドの頂点がふもとの位置よりも手前に記録されるレイオーバも生じている．



(a) 地形と衛星の位置関係（標高100 m）



(b) 標高100 m

(c) 標高500 m

図 3.5 シミュレーションでの再現（強度画像）

3.3 強度成分の生成

SAR 画像の強度成分（振幅）は観測した電力値に適切な補正を行い振幅に変換された値である．また，第 3.3.2 項で詳しく述べるように，この強度成分から地表の散乱点の後方散乱係数を計算することが可能である．土地被覆分類や特定の地物の検出に用いられることが多いが，PSInSAR を用いた地盤変動解析においても PS 候補の選定の際に強度（振幅）の情報をを用いる．そのため本シミュレータでも強度成分の生成を行うが，任意の地物特性における反射電力を直接推定することは難しい．そこで本シミュレータの強度成分の作成では任意の地物における後方散乱係数を推定し，逆算して強度成分を算出する方法をとる．

ただし，本研究で考慮することができた土地被覆は裸地のみであり，PS 候補の選定をするには不十分であるため，第 4 章以降の PSInSAR 解析においては生成した強度成分は使用していない．

3.3.1 散乱の種類

本項では SAR で観測される代表的な散乱の仕方である，表面散乱，体積散乱について説明する．

まず，表面散乱は表面に凹凸がある平面におけるマイクロ波の反射である．完全な平面であれば入射したマイクロ波はすべて前方に鏡面反射するが，実際の地表面は凹凸を持つため，入射波は様々な方向に反射する．このうち，入射方向と逆向きに反射したマイクロ波の一部が SAR で観測される後方散乱成分である．図 3.6(a)に表面散乱の模式図を示す．

表面の粗度はマイクロ波の波長と入射角に対して相対的に定められるが，粗度が大きくなるに従って鏡面反射成分が小さくなり，すべての方向に同程度の強さで散乱することになる．式(3.2)に示すレイリー基準を満たす地表は平面とみなすことができる． h は粗度を表す地表面高さの標準偏差， λ はマイクロ波長， θ は入射角である．

$$h \leq \frac{\lambda}{8\cos\theta} \quad (3.2)$$

式(3.2)の両辺が比較できるほどのオーダーでは適度に粗い表面，地表面高さの標準偏差 h の方が大きい場合には粗い表面と定義される．入射角 40° の時，波長 150~300 mm の L バンドではおよそ $h = 5$ cm以下の地表は平面とみなせる [20]．

SAR の入射角が大きくなると，地表面でマイクロ波が鏡面反射して直接アンテナに戻ることは少ない．しかし，図 3.6(b)に示すように，建物の壁面と地表面等の直行する 2 つの面で 2 回鏡面反射することでレーダに戻る反射が生じることがあり，2 回散乱と呼ばれる．鏡面反射成分は他の方向に散乱する成分に比べて大きくなるため，2

回散乱によって SAR に観測される後方散乱も大きくなる。

体積散乱とは、媒質内部の誘電率の違う物質同士の境界で起こる散乱のことである。図 3.6(c)に概略図を示す。水域などは誘電率が均質な単一物質とみなせるが、一般的に地表面には様々な誘電率を持つ物質が混ざり合っている。体積散乱はマイクロ波が媒質の内部に侵入することで生じる散乱のため、表面散乱の少ない条件下において後方散乱中のその寄与が大きくなる。体積散乱の代表例は森林による散乱である。X バンドのように比較的波長が短いマイクロ波が広葉樹から成る森林に入射するとき、ほとんどの入射波は樹冠で散乱されてしまう。これは広葉樹の葉が波長に対して十分に大きいためである。一方で波長の長い L バンドのマイクロ波は森林内部まで侵入し、枝や地表面での散乱が生じる。

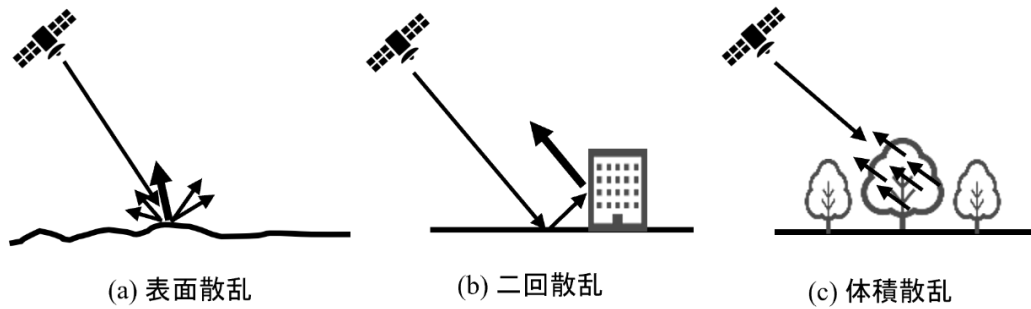


図 3.6 散乱の種類（表面散乱，二回散乱，体積散乱）

3.3.2 後方散乱係数

SAR アンテナは照射したマイクロ波が地表の散乱点で反射して帰ってきた電力を観測する。レンジ相関とアジマス相関で構成される SAR の処理では各々が異なる処理利得を持っており，AD 変換における飽和現象によって，得られる振幅の減少や位相情報の劣化が生じる。そのため SAR 画像化では期待値計算にて画像強度（電力）の推定を行う。この画像強度を振幅に変換したデジタル数 DN を用いて当該散乱点の後方散乱係数を求めることができる [21]。画像強度（電力） P_c は雑音電力 N_{oise} ，アンテナエレベーションパターン $G(\theta)$ ，入射角 θ_l ，スラントレンジ長 R ，その他のレーダおよび処理装置のパラメータ等を含む定数 A を用いて式(3.3)で表される。

$$P_c = A \frac{G^2(\theta_l)}{R^2 \sin \theta_l} \sigma^0 + N_{oise} \quad (3.3)$$

$G(\theta)$ ， $\sin \theta_l$ ， R^{-2} を用いて補正し，振幅に変換するとデジタル数 DN を得られ，式(3.4)で表される。

$$DN = \sqrt{B(A\sigma^0 + N_{oise})} \quad (3.4)$$

B はスケーリングファクターと呼ばれ、すべての振幅を 2 バイトに収めるために用いられる．式(3.4)を σ^0 について整理すると式(3.5)となる．

$$\sigma^0 = \frac{1}{A} \left(\frac{1}{B} DN^2 - N_{oise} \right) \quad (3.5)$$

また、最近の SAR の雑音レベルは観測信号に対して非常に小さいため N_{oise} を無視することができる．アンサンブル平均 $\langle \rangle$ を用いてスペックル雑音を抑えると、後方散乱係数 σ^0 は校正係数 CF を用いて式(3.6)となる．

$$\sigma^0 \cong \frac{1}{AB} \langle DN^2 \rangle = CF \langle DN^2 \rangle \quad (3.6)$$

対数表現では式(3.7)となる．またこれは SLC にも適用することができ、実部 I と虚部 Q を用いて式(3.8)で表せる．

$$\sigma^0(dB) = 10 \log_{10} \langle DN^2 \rangle + CF \quad (3.7)$$

$$\sigma_{1.1 product}^0(dB) = 10 \log_{10} \langle I^2 + Q^2 \rangle + CF - A_0 \quad (3.8)$$

CF 、 A_0 はデシベル表現された校正係数である．ALOS-2/PARSAR-2 においては $CF = -83.0$ 、 $A_0 = 32$ となっている [22]．

3.3.3 入射角

入射角はレーダ照射方向と地表面の垂線がなす角で定義される．地表面が水平である場合には入射角 θ_I =オフナディア角 θ が成り立つ．しかし、一般的に場所によって地表面の傾きが異なるためオフナディア角が一定でも入射角は一定とはならない．図 3.7 のように、地表面がレーダ照射方向に傾いているときの入射角 θ_I は地表面が水平のときと比べると小さくなる．また、衛星 SAR では観測範囲が広いため地球の曲率による影響によっても入射角が変化する．

後方散乱係数は入射角依存性が高く、入射角が小さいときには前方に散乱する鏡面反射成分も後方散乱として観測することができる．

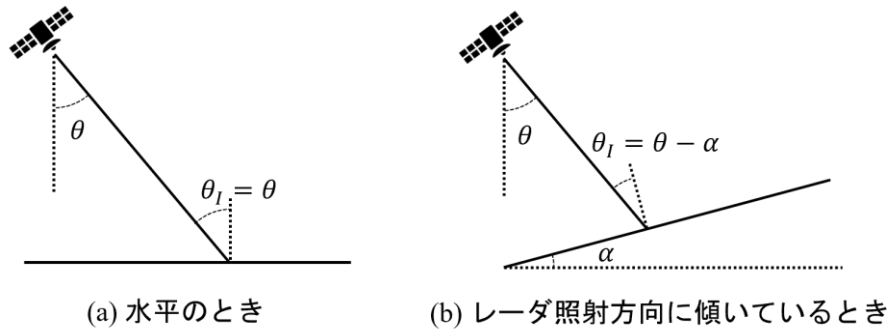


図 3.7 入射角による反射の違い

3.3.4 土地被覆による散乱特性

後方散乱の強さは土地被覆によっても変化する．これは 3.3.1 項でも触れたように媒質の構造による表面散乱か，体積散乱であるかの違いや，表面の粗度による表面散乱のしやすさに加えて媒質の誘電率が大きく関わる．

電磁波と物体の相互作用は大別すると反射，透過，吸収の 3 つがある．このうち SAR で観測するのは反射である．ここで反射率 r ，透過率 τ ，吸収率 α には $r + \tau + \alpha = 1$ の関係が成り立つ．マイクロ波のエネルギーがどれだけ反射，透過，吸収されるかは誘電率に関係している．一般的には誘電率の大きい物質では透過，吸収の割合が小さくなるため，反射が大きくなる．

比誘電率（真空の誘電率との比）は物質の水分含有量，構造，入射波の波長などによって定まる．土壌においては水分が増すと比誘電率が高くなり，反射拡散が増大することが知られている．経験的なモデルを用いて体積含水率 m_v と比誘電率 ϵ_r の間には以下のような関係がある [23]．

$$\epsilon_r = \epsilon'_r - j\epsilon''_r \quad (3.9)$$

$$\epsilon'_r = \left[1 + \frac{\rho_b}{\rho_s} (\epsilon_s^\alpha) + m_v^{\beta'} \epsilon_{fw}^{\alpha'} - m_v \right]^{\frac{1}{\alpha}} \quad (3.10)$$

$$\epsilon''_r = \left[m_v^{\beta''} \epsilon_{fw}^{\alpha''} \right]^{\frac{1}{\alpha}} \quad (3.11)$$

ここで ρ_b は嵩比重， ρ_s は土粒子の密度， $\alpha = 0.65$ は経験的に求められた定数である． β' ， β'' は土壌タイプによって以下の式(3.12)，(3.13)で決まる定数である．

$$\beta' = 1.2748 - 0.519S - 0.152C \quad (3.12)$$

$$\beta'' = 1.33797 - 0.603S - 0.166C \quad (3.13)$$

S , C はそれぞれ砂と粘土の質量分率である． ε'_{fw} , ε''_{fw} は自由水の比誘電率における実部と虚部であり，式(3.14)および(3.15)で求められる．

$$\varepsilon'_{fw} = \varepsilon_{w\infty} + \frac{\varepsilon_{w0} - \varepsilon_{w\infty}}{1 + (2\pi f \tau_w)^2} \quad (3.14)$$

$$\varepsilon''_{fw} = \frac{2\pi f \tau_w (\varepsilon_{w0} - \varepsilon_{w\infty})}{1 + (2\pi f \tau_w)^2} + \frac{\sigma_{eff}}{2\pi \varepsilon_0 f} \frac{(\rho_s - \rho_b)}{\rho_s m_v} \quad (3.15)$$

f はマイクロ波の周波数， ε_0 は真空の誘電率， τ_w は水の緩和時間， ε_{w0} は水の静的誘電率であり， $\varepsilon_{w\infty} = 4.9$ が ε'_{fw} の上限値である． τ_w , ε_{w0} は気温を含む関数で定義され，室温（20℃）ではそれぞれ $2\pi\tau_w = 0.58 \times 10^{-10}$ ， $\varepsilon_{w0} = 80.1$ である． σ_{eff} は有効伝導率で，式(3.16)を用いて計算される．

$$\sigma_{eff} = 0.0467 + 0.2204\rho_b - 0.4111S + 0.6614C \quad (3.16)$$

3.3.5 IEM モデル

Integral Equation Method (IEM) モデルはマイクロ波散乱理論に基づく散乱モデルで，物質の比誘電率やマイクロ波システムのパラメータ等から後方散乱係数を導くことができる [24]．適用できる地表面粗度の範囲が広く，様々なマイクロ波領域の散乱解析に用いられている．前項で述べた土壌の比誘電率と体積含水率の関係式と，IEM モデルを組み合わせることで，SAR 観測で得られた後方散乱係数から土壌水分量を推定する研究も多く存在している [25] [26] [27]．本研究のシミュレータでは SAR システムのパラメータ，および地表面の比誘電率，粗度をもとに後方散乱係数を算出する．比誘電率の計算は前項のモデルに基づき，体積含水率から計算する．

IEM モデルでは波数 k と地表面高さの標準偏差 s の積 $ks = 3$ を境に 2 つのモデルを提案している．ここで地表面高さの標準偏差 s は地表面高さ $z(x, y)$ が式(3.17)の正規分布確率密度関数 $p(z)$ に従うとき，式(3.18)で表される．

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}s^2} e^{\frac{-z^2}{2s^2}} \quad (3.17)$$

$$s = \langle z^2 \rangle^{\frac{1}{2}} = \left[\int_{-\infty}^{\infty} z^2 p(z) dz \right]^{\frac{1}{2}} \quad (3.18)$$

本研究では L バンド SAR を対象としており， $f = 1.27$ GHz， $s = 3$ cm の時には $k = 0.2672$ ， $ks = 0.8017$ となるため， $ks < 3$ のモデルを使用する．また滑らかな地表面の場合には一回散乱が支配的となるため，多重散乱はないものとして考えると，後方散乱係数 σ_{qp}^s は式(3.19)で表すことができる． p は送信偏波， q は受信偏波を表す．

$$\sigma_{qp}^s = \frac{k^2}{2} \exp(-2k_z^2 s^2) \times \sum_{n=1}^{\infty} s^{2n} |I_{qp}^n|^2 \frac{W^n(-2k_x, 0)}{n!} \quad (3.19)$$

ここで、入射角 θ_l を用いて $k_x = k \sin \theta_l$, $k_z = k \cos \theta_l$ である。 I_{qp}^n は式(3.20)で定義される。

$$I_{qp}^n = (2k_z)^n f_{qp} \exp(-s^2 k_z^2) + \frac{k_z^n [F_{qp}(-k_x, 0) + F_{qp}(k_x, 0)]}{2} \quad (3.20)$$

f_{qp} は Kirchhoff field coefficient で、 F_{qp} は complementary field coefficient である。 f_{qp} , F_{qp} とともに比誘電率 ϵ_r を用いて算出される。

W^n は地表面高さの相関関数の n 次フーリエ変換を表す。 Li et al. [28] では地表面高さの相関関数を式(3.21)としている。

$$C(\rho) = s^2 \exp \left[- \left(\frac{\rho}{l} \right)^n \right] \quad (3.21)$$

l は相関長さと呼ばれ、 $C(\rho) = 1/e$ を満たす ρ で定義される。 n は n 次の意味ではなく相関関数の形状を決定するパラメータで、 $n = 1$ の時には指数関数に、 $n = 2$ ではガウス関数に近づく。 また、同研究によると相関関数が指数関数とガウス関数の間にある時のフーリエ変換は式(3.22)で表すことができる。

$$W(k) = \frac{s^2 l}{\sqrt{4\pi} b_p} \frac{1}{b_p} \left[1 + \left(\frac{a_p}{b_p} \right)^2 \frac{k^2 l^2}{4} \right]^{-p} \quad (3.22)$$

p は power index と呼ばれる 1 よりも大きい実数である。 p が 1 に近づくとき $W(k)$ は指数関数に、 p が無限のときには $W(k)$ がガウス関数に近づく。

a_p はガンマ関数 Γ を用いて式(3.23)で表される。

$$a_p = \frac{\Gamma(p - 0.5)}{\Gamma(p)} \quad (3.23)$$

また、 b_p は式(3.24)を使って定められるが、本研究では Loew and Mauser [29] の近似式(3.25)を使用する。 $K_{p-0.5}$ は虚数引数のベッセル関数である。

$$\left[\frac{2b_p}{a_p} \right]^{p-0.5} K_{p-0.5} \left[\frac{2b_p}{a_p} \right] = 2^{p-0.5} \Gamma(p - 0.5) e^{-1} \quad (3.24)$$

$$b_p = 0.9993p(0.1083 + p)^{-1} \quad (3.25)$$

Li et al. [28] は $W^n(k)$ の近似式を式(3.26)のように提案している。

$$W^n(k) \approx \frac{1}{2} \left(\frac{l}{n f_p} \right)^2 (p - 1) \left(\frac{a_p}{b_p} \right)^2 \left[1 + \left(\frac{a_p}{b_p} \right)^2 \frac{k^2 \left(\frac{l}{n f_p} \right)^2}{4} \right]^{-p} \quad (3.26)$$

ここで f_p は p の関数で、式(3.27)で表される。

$$f_p = \frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{1.5}{p} \right)^2 \right] \quad (3.27)$$

以上より、第 3.3.4 項で体積含水率 m_v から求めた比誘電率 ϵ_r および入射角 θ_l 等のパラメータを用いて後方散乱係数 σ_{qp}^s が推定できる。本研究では ALOS-2/PARSAR-2 の前身

である ALOS/PARSAR を用いた須崎の研究に基づいて, 諸パラメータを設定している. 表 3.2 に本シミュレータで使用したパラメータを示す [25].

表 3.2 IEM モデルのパラメータ [25]

パラメータ	変数	値
相関長さ	l	30 cm
地表面高さの標準偏差	s	3 cm
power index	p	1.1
土粒子密度	ρ_s	2.66 g/cm ³
嵩比重	ρ_b	1.64 g/cm ³
砂の質量分率	S	0.651
粘土の質量分率	C	0.111

3.4 位相成分の生成

SAR 画像に記録される位相成分はマイクロ波が照射されてから地物で散乱してアンテナに戻る時間によって決まる. マイクロ波の伝搬時間は伝搬距離に比例する. 伝搬距離はアンテナから地物までの距離であるスラントレンジ R の 2 倍になることを踏まえて, 位相成分 ϕ は式(3.28)で表される. 本研究では簡単のため, 大気遅延やその他のノイズの寄与はないものとする.

$$\phi = \frac{4\pi}{\lambda} R \quad (3.28)$$

実際の SAR 画像では位相成分は $-\pi$ から π の間でラップされているため, シミュレーションでも同様の処理を行う.

3.5 シミュレーション画像例

前節までで説明した SAR 観測に関わるマイクロ波反射の原理をもとに作成した強度

画像および位相画像の例を図 3.8, および図 3.9 に示す. 計 5 枚の SAR 画像を 30 日間隔で取得できたものとする. 衛星およびアンテナのパラメータは ALOS-2/PARSAR-2 を想定し, 平面を Heading 角 -5 度の上昇軌道右側観測で撮影した際に取得できる SAR 画像を生成した. 対象の地形は長方形平面 (東西 2.5 km×南北 3 km) を仮定する. 東西, 南北, 鉛直方向の平均地盤変動速度 V_{EW} , V_{NS} , V_{UD} は図 3.10 のように設定した.

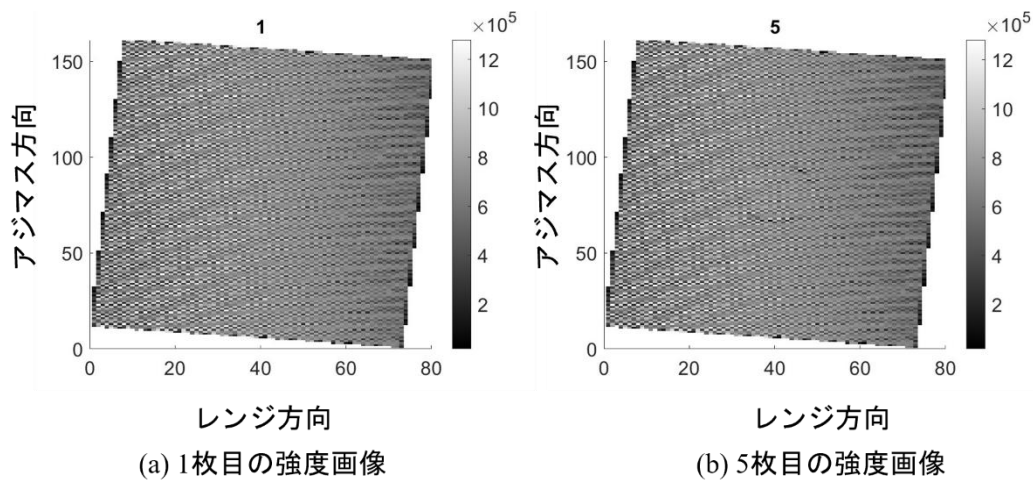


図 3.8 強度画像の例 (1 枚目と 5 枚目) (縦横軸はピクセル数)

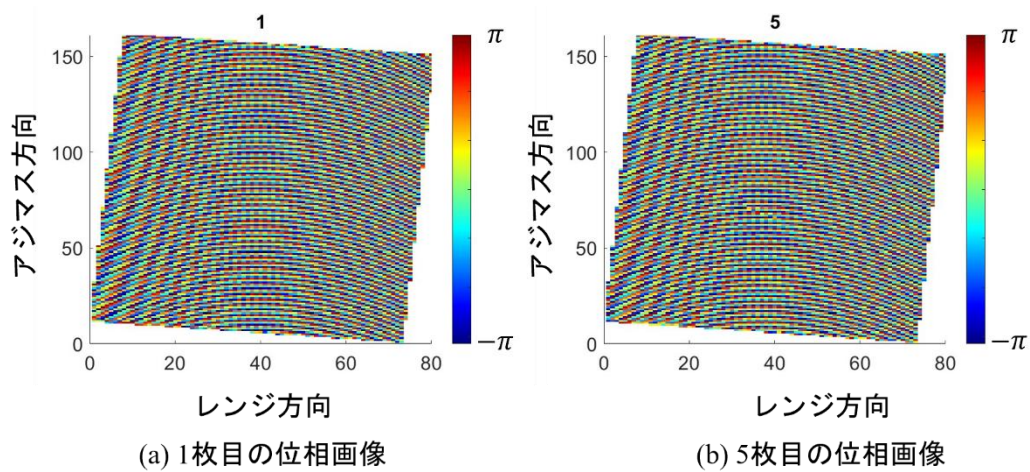


図 3.9 位相画像の例 (1 枚目と 5 枚目) (縦横軸はピクセル数)

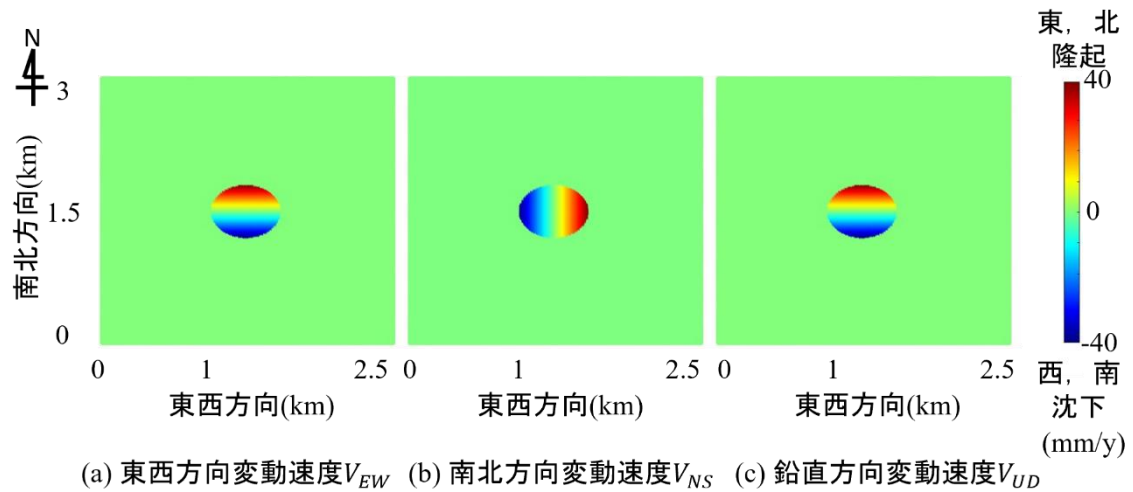


図 3.10 東西，南北，鉛直方向の平均地盤変動速度 V_{EW} ， V_{NS} ， V_{UD}

図 3.8(a)ではまだ地盤変動が生じていないため強度画像はほぼ一様であるが，図 3.8(b)では中心部に地盤変動によって地表面に凹凸ができ，わずかに反射波の強度が変化している．次に図 3.11 に図 3.9 の位相画像同士を干渉させた図を示す．図 3.11(a)の干渉画像から地形縞と軌道縞を取り除くことで差分干渉画像の図 3.11(b)が得られ，図 3.10 で与えた変動分だけが残ったことが確認できる．

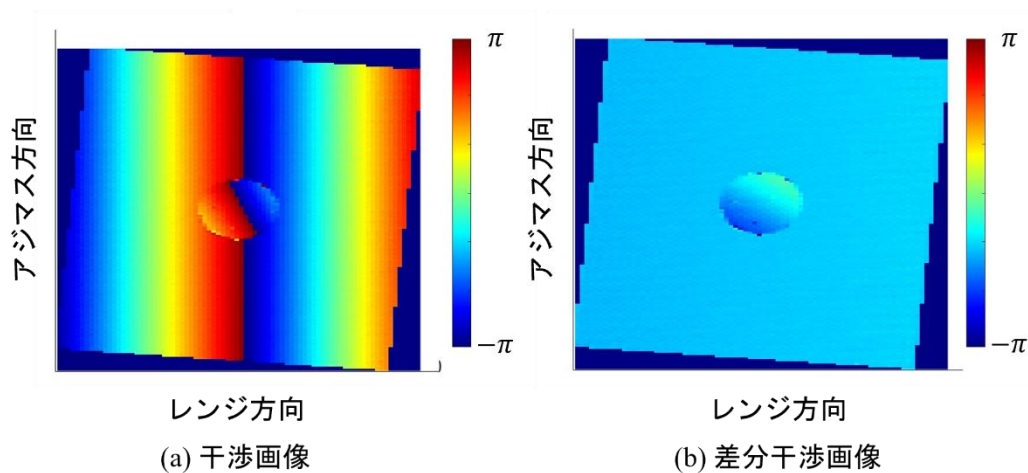


図 3.11 1 枚目と 5 枚目の干渉画像

第4章 三次元地盤変動解析における GNSS 内挿誤差の検出

本章では SAR 画像と GNSS データを用いた三次元地盤変動推定における GNSS 内挿誤差の検出について述べる．第 4.1 節では GNSS 内挿誤差が三次元地盤変動推定に与える影響についての先行研究について紹介する．第 4.2 節では実際の地盤変動を観測したデータが得られない場合に，GNSS 内挿誤差を検出する手法について説明する．第 4.3 節では前節で説明した手法を用いてシミュレータ上で検証を行う．最後に第 4.4 節にて本章をまとめる．

4.1 三次元地盤変動解析における GNSS 内挿誤差の影響

SAR 画像と GNSS データを統合する手法は，南北方向を含めた三次元地盤変動を面的に推定することができるという点で優れている．一方で，解像度の異なるデータ同士を GNSS データの内挿によって無理に SAR 画像の解像度に合わせて統合していることによる欠点も指摘されている．日下部らの研究では GNSS データの内挿精度が全体の推定精度に大きく影響する可能性も示唆された [14]．この研究では新潟空港周辺を対象エリアとして，ALOS-2/PARSAR-2 の上昇軌道画像 14 枚，下降軌道画像 15 枚および周辺の電子基準点 5 点で GNSS 観測された変動を第 2.3.3 項で説明した通常クリギングによって内挿したデータを統合することで三次元地盤変動解析を行った．解析の結果，鉛直方向の推定変動に過大推定の系統誤差が生じていることが分かった．日下部らは検証用の水準測量データと GNSS 内挿データを比較し，両者が対象エリアにおいて一致していないことが過大推定の原因であると推察している．日本国内の電子基準点約 1,300 点の設置間隔はおよそ 20 km である [30]．そのため GNSS データの取得が電子基準点のみで行われた場合，対象エリアと GNSS データの観測地点との距離が数 km ないしは十数 km 離れることも起こりうる．特に土木インフラ周辺の解析では山間部や民有地など，追加の GNSS 観測地点を用意することが難しく，遠隔地の観測データを使用せざるを得ない場合が多くなる．通常クリギングでは既知の地点の観測値をもとに未知の地点の観測値を内挿するため，既知の点が極端に少ない場合や，疎である時には内挿精度が低下する．これは日下部らの研究に基づくと，SAR 画像と GNSS を統合する三次元地盤変動推定の精度低下にもつながる可能性が高い．そこで同研究では，GNSS の内挿精度が芳しくない方向の変動成分を除いた観測方程式を用いて最小二乗法を解くことで，GNSS 内挿がうまくいかないことによる系統誤差を緩和することができることも示している．

しかし，ここで課題となるのが GNSS の内挿精度が芳しくないことを検出する方法である．日下部らの研究では検証用に用意していた水準測量データを用いて，鉛直方向の GNSS 内挿精度が芳しくないことを確認したが，他のエリアを対象にした場合に同様の検証用データが手に入るとは限らない．そこで実際の地盤変動速度と GNSS を内挿して得られる内挿地盤変動速度の差を内挿誤差と定義し，次節より上昇軌道および下降軌道の SAR 画像と，既知の GNSS 観測データのみを用いて，GNSS 内挿誤差を検出する手法について提案する．

4.2 手法

本手法のフローチャートを図 4.1 に示す．上昇軌道 SAR 画像と GNSS データ，下降軌道 SAR 画像と GNSS データ，それぞれの組み合わせから算出した三次元地盤変動推定速度同士の差分をとることで，実際の地盤変動速度と GNSS 内挿地盤変動速度が一致していない点を特定する．もし，GNSS 観測データを用いた内挿が精確であれば，上昇軌道 SAR 画像または下降軌道 SAR 画像のどちらと統合しても推定される各方向成分の変動速度は一致する．しかし，GNSS 内挿が不精確であるときには両者は一致せず，東西方向の GNSS 内挿誤差は鉛直方向の推定速度同士の差分に現れ，鉛直方向の GNSS 内挿誤差は東西方向の推定変動速度同士の差に現れる．

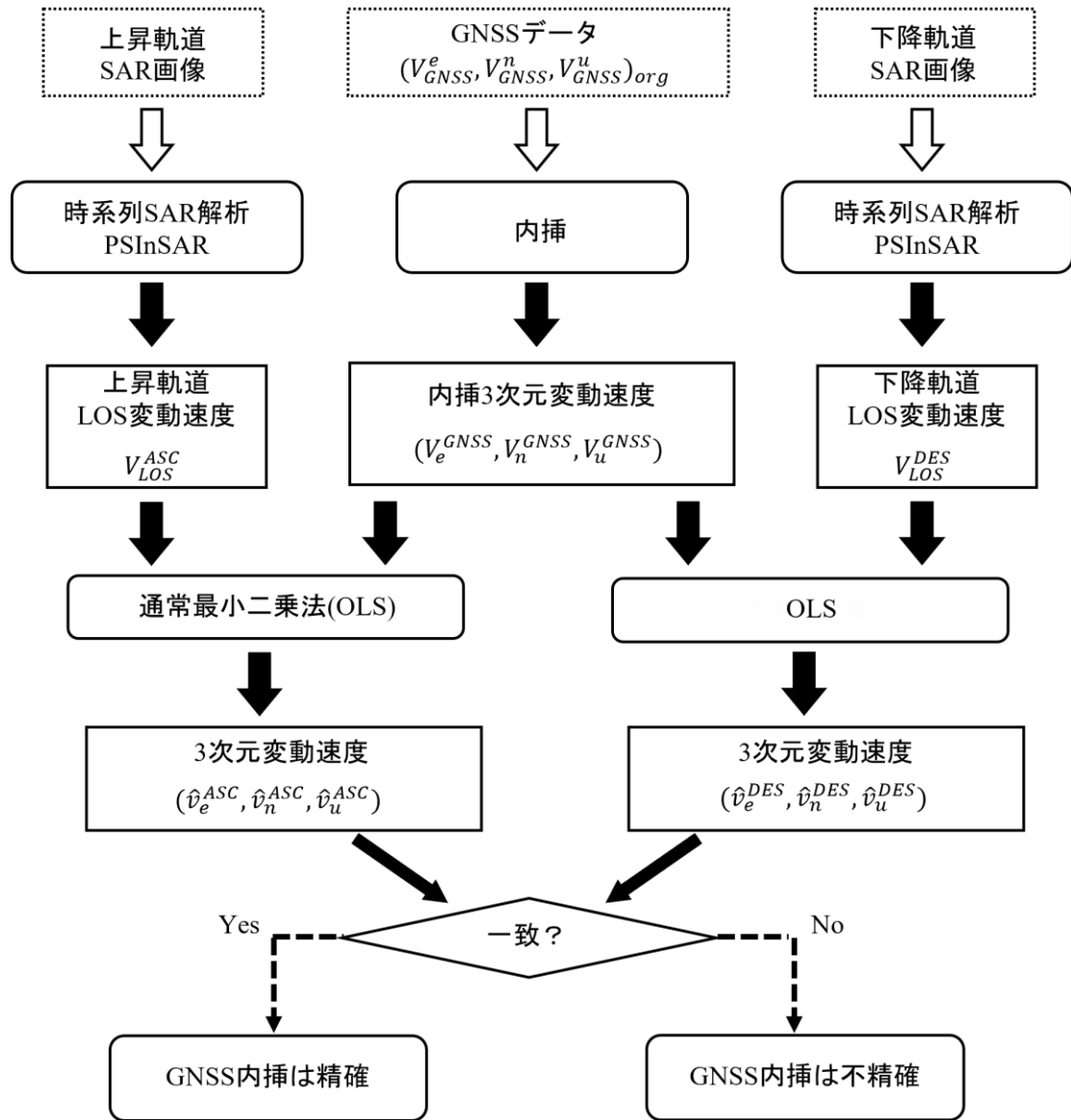


図 4.1 GNSS 内挿誤差検出

式(4.1)および(4.2)はそれぞれ上昇軌道 SAR 画像と GNSS データ，下降軌道 SAR 画像と GNSS データ，それぞれの組み合わせで三次元地盤変動速度を推定するための観測方程式である．

$$V_{obs}^{ASC} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{v}_{defo} \quad (4.1)$$

$$V_{obs}^{DES} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{v}_{defo} \quad (4.2)$$

ここで V_{obs}^{ASC} ， V_{obs}^{DES} ， $\mathbf{A}$ ， $\mathbf{B}$ ， $\mathbf{v}_{defo}$ は以下である．

$$V_{obs}^{ASC} = \begin{bmatrix} V_{LOS}^{ASC} \\ V_e^{GNSS} \\ V_n^{GNSS} \\ V_u^{GNSS} \end{bmatrix}, \quad V_{obs}^{DES} = \begin{bmatrix} V_{LOS}^{DES} \\ V_e^{GNSS} \\ V_n^{GNSS} \\ V_u^{GNSS} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} u_e^{ASC} & u_n^{ASC} & u_u^{ASC} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} u_e^{DES} & u_n^{DES} & u_u^{DES} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_{defo} = \begin{bmatrix} V_e \\ V_n \\ V_u \end{bmatrix}$$

$[u_e^{ASC} \ u_n^{ASC} \ u_u^{ASC}]^T$, $[u_e^{DES} \ u_n^{DES} \ u_u^{DES}]^T$ は第 2.3.1 項で説明した、三次元地盤変動を衛星の LOS 方向に投影するための上昇軌道，下降軌道それぞれの係数行列である．本章では右側観測を想定しているため，式(2.24)を用いて計算される．

式(4.1)および(4.2)を通常最小二乗法 (Ordinary Least Square method: OLS) で解くと，上昇軌道 SAR 画像，下降軌道 SAR 画像から推定される三次元地盤変動速度ベクトル $\hat{\mathbf{v}}_{defo}^{ASC}$, $\hat{\mathbf{v}}_{defo}^{DES}$ は式(4.3)，(4.4)となる．

$$\hat{\mathbf{v}}_{defo}^{ASC} = (\mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A})^{-1} \cdot \mathbf{A}^T \cdot \mathbf{V}_{obs}^{ASC} \quad (4.3)$$

$$\hat{\mathbf{v}}_{defo}^{DES} = (\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{B})^{-1} \cdot \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{V}_{obs}^{DES} \quad (4.4)$$

$\hat{\mathbf{v}}_{defo}^{ASC}$, $\hat{\mathbf{v}}_{defo}^{DES}$ の差分 $\mathbf{d}$ は式(4.5)で表される．

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} V_e^{diff} \\ V_n^{diff} \\ V_u^{diff} \end{bmatrix} = \hat{\mathbf{v}}_{defo}^{DES} - \hat{\mathbf{v}}_{defo}^{ASC} \quad (4.5)$$

V_e^{diff} , V_n^{diff} , V_u^{diff} はそれぞれ上昇軌道 SAR 画像，下降軌道 SAR 画像から推定される東西，南北，鉛直方向の地盤変動速度同士の差分である．

ここで，上昇軌道観測と下降軌道観測における入射角 θ^{ASC} , θ^{DES} , Heading 角 φ^{ASC} , φ^{DES} は式(4.6)および(4.7)を満たすと仮定する．これはそれぞれの観測での入射角がほとんど等しく，各軌道の Heading 角はおよそ π ずれることを表している．

$$\theta^{ASC} \simeq \theta^{DES} \quad (4.6)$$

$$\varphi^{ASC} \simeq \varphi^{DES} - \pi \quad (4.7)$$

この仮定が成り立つとき，式(4.1)中の係数 u_e^{ASC} , u_n^{ASC} , u_u^{ASC} および u_e^{DES} , u_n^{DES} , u_u^{DES} は式(4.8)の関係を満たす．

$$\begin{aligned} u_e^{ASC} &= -u_e^{DES} \\ u_n^{ASC} &= -u_n^{DES} \\ u_u^{ASC} &= u_u^{DES} \end{aligned} \quad (4.8)$$

GNSS 内挿変動速度 $\mathbf{V}_{GNSS}$ が誤差 $\mathbf{V}_{GNSS_{err}}$ を含むとき，式(4.9)の関係が成り立つ．

$$\mathbf{V}_{GNSS} = \mathbf{v}_{defo} + \mathbf{V}_{GNSS_{err}} \quad (4.9)$$

$$\mathbf{V}_{GNSS} = \begin{bmatrix} V_e^{GNSS} \\ V_n^{GNSS} \\ V_u^{GNSS} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V}_{GNSS_{err}} = \begin{bmatrix} V_e^{GNSS_{err}} \\ V_n^{GNSS_{err}} \\ V_u^{GNSS_{err}} \end{bmatrix}$$

以上を踏まえて $\hat{\mathbf{v}}_{defo}^{ASC}$, $\hat{\mathbf{v}}_{defo}^{DES}$ の差分 $\mathbf{d}$ を書き直すと式(4.10)となる．

$$\begin{aligned}
\mathbf{d} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & u_e^{ASC} \cdot u_u^{ASC} \\ 0 & 0 & u_n^{ASC} \cdot u_u^{ASC} \\ u_e^{ASC} \cdot u_u^{ASC} & u_n^{ASC} \cdot u_u^{ASC} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_e^{GNSS} - V^e \\ V_n^{GNSS} - V^n \\ V_u^{GNSS} - V^u \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 & 0 & u_e^{ASC} \cdot u_u^{ASC} \\ 0 & 0 & u_n^{ASC} \cdot u_u^{ASC} \\ u_e^{ASC} \cdot u_u^{ASC} & u_n^{ASC} \cdot u_u^{ASC} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_e^{GNSSerr} \\ V_n^{GNSSerr} \\ V_u^{GNSSerr} \end{bmatrix} \tag{4.10}
\end{aligned}$$

式(4.10)は東西，南北方向の推定変動速度の差分 V_e^{diff} ， V_n^{diff} は鉛直方向のGNSS内挿誤差成分 $V_u^{GNSSerr}$ のみで表現することができ，鉛直方向の推定変動速度の差分 V_u^{diff} は東西，南北方向のGNSS内挿誤差成分 $V_e^{GNSSerr}$ ， $V_n^{GNSSerr}$ を用いて表されることを示している．つまり，東西，南北方向の推定変動速度の差分 V_e^{diff} ， V_n^{diff} が大きい場合には鉛直方向のGNSS内挿がうまくいっておらず，鉛直方向の推定変動速度の差分が大きければ東西，南北方向のGNSS内挿が精確でないことがわかる．

ただし，式(2.24)，(2.25)に示したように Heading 角 φ が小さいとき，式(4.1)，(4.2)における南北方向変動速度の係数 u_n^{ASC} ， u_n^{DES} が非常に小さくなるため南北方向のGNSS内挿誤差の検出は困難である．

4.3 シミュレーションを用いた検討

本節では上昇軌道および下降軌道のSAR画像と，既知のGNSS観測データのみを用いて，これらのGNSS内挿による誤差を検出する手法について，シミュレータを使用して検証を行う．

4.3.1 使用データ

以下の条件にて擬似SAR画像を作成する．対象の地形は長方形平面（東西2.5 km×南北3 km）を仮定する．東西，南北，鉛直方向の平均地盤変動速度 V_{EW} ， V_{NS} ， V_{UD} は図4.2のように設定した．アジマス分解能，スラントレンジ分解能は7.5 mとし，ALOS-2/PARSAR-2（周波数約12 GHz）のアンテナを使用する．上昇軌道（右側観測），下降軌道（右側観測）ともに計10枚のSAR画像を30日間隔で取得できたものとする．また，各軌道の観測日は同一と仮定する．各軌道のHeading角およびマスター画像，PSInSARに使用したPSの数，LOS方向変動の推定精度（RMSE）を表4.1に示す．PS候補点の選定はランダムに行った．

PSInSARを用いて推定した各軌道のLOS方向変動速度 V_{LOS}^{ASC} ， V_{LOS}^{DES} を図4.3に示す．

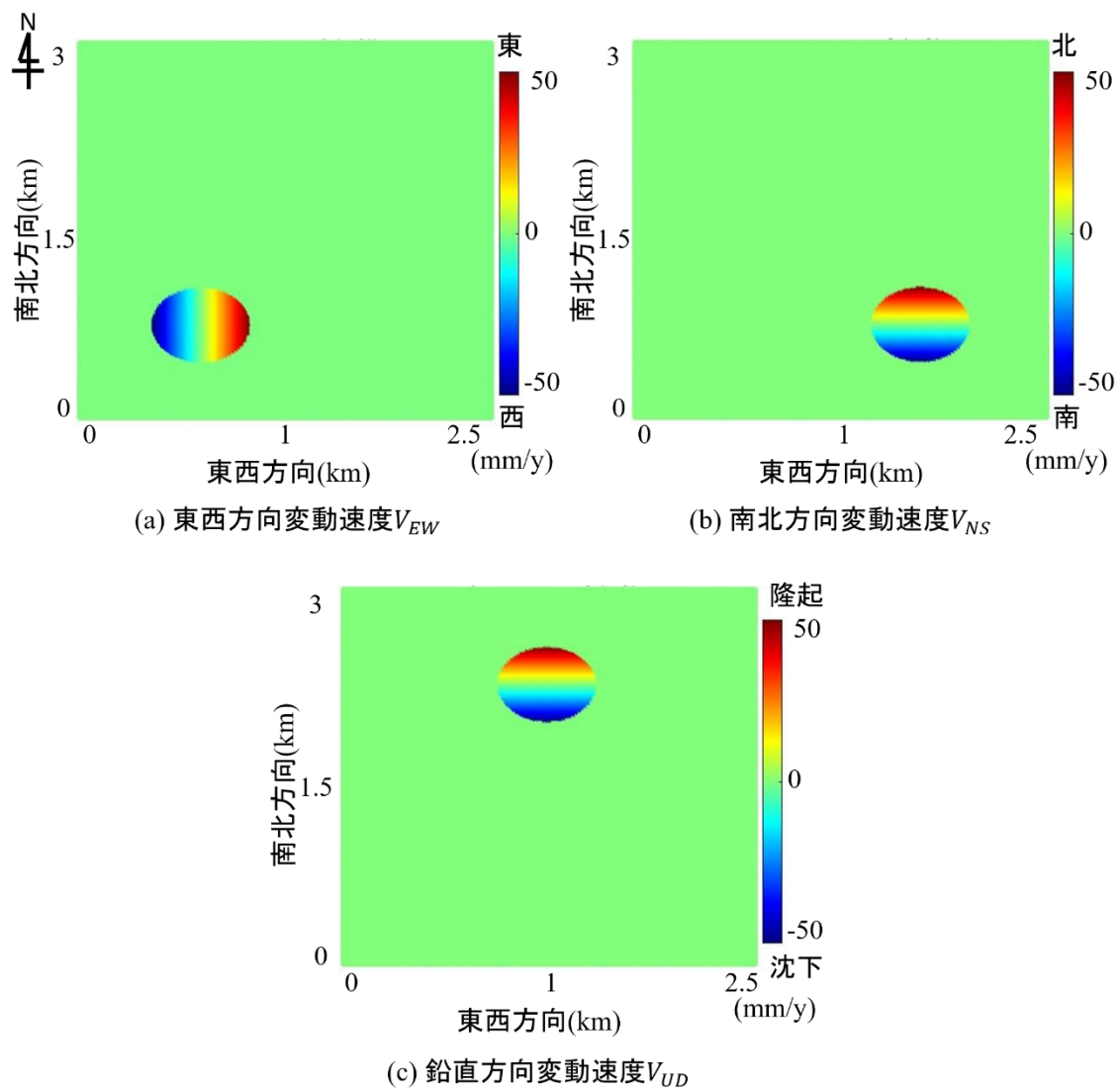


図 4.2 東西，南北，鉛直方向の平均地盤変動速度 V_{EW} ， V_{NS} ， V_{UD}

表 4.1 LOS 方向変動観測におけるパラメータおよび推定精度

軌道 / 観測方向	Heading角 (deg)	マスター画像	PSの数	LOS方向変動速度の 推定精度 (RMSE)
上昇軌道 / 右側観測	-10	6枚目	11060	1.2mm/y
下降軌道 / 右側観測	170	4枚目	12000	0.9 mm/y

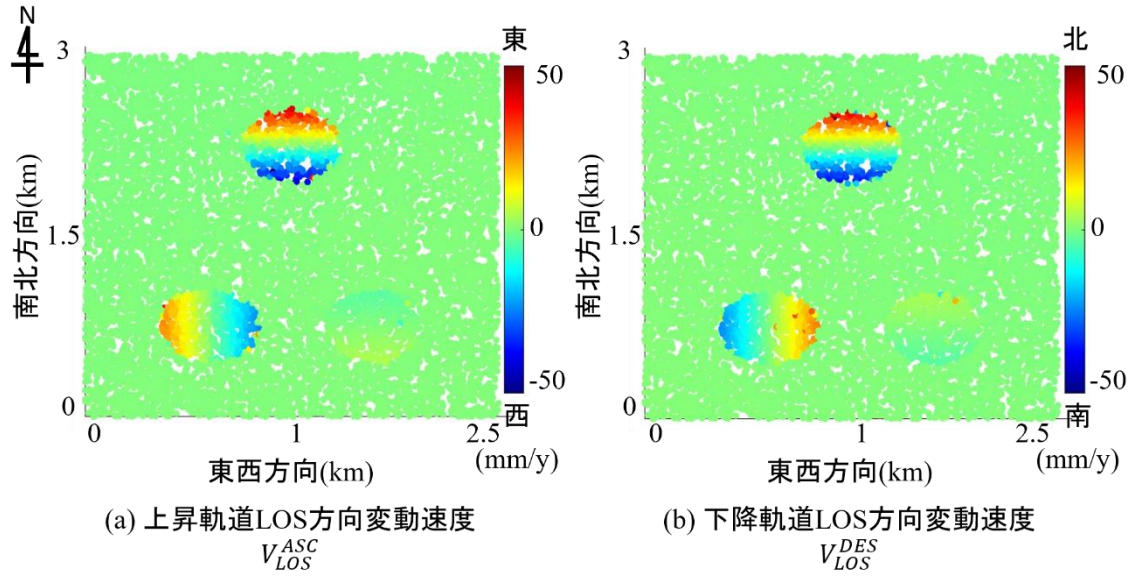


図 4.3 PSInSAR を用いて推定した各軌道の LOS 変動速度 V_{LOS}^{ASC} , V_{LOS}^{DES}

対象エリア内には計 26 点の GNSS 観測点を用意し，精確な三次元地盤変動速度が観測されているものとする．変動速度の内挿には 2.2.3 で紹介した通常クリギングを使用して行った．図 4.4 に PS 点における実際の変動速度 V_{EW} , V_{NS} , V_{UD} ，図 4.5 に GNSS の内挿から算出される速度 V_e^{GNSS} , V_n^{GNSS} , V_u^{GNSS} およびそれらの差分を GNSS 内挿誤差 $V_e^{GNSSerr}$, $V_n^{GNSSerr}$, $V_u^{GNSSerr}$ として図 4.6 に示す．

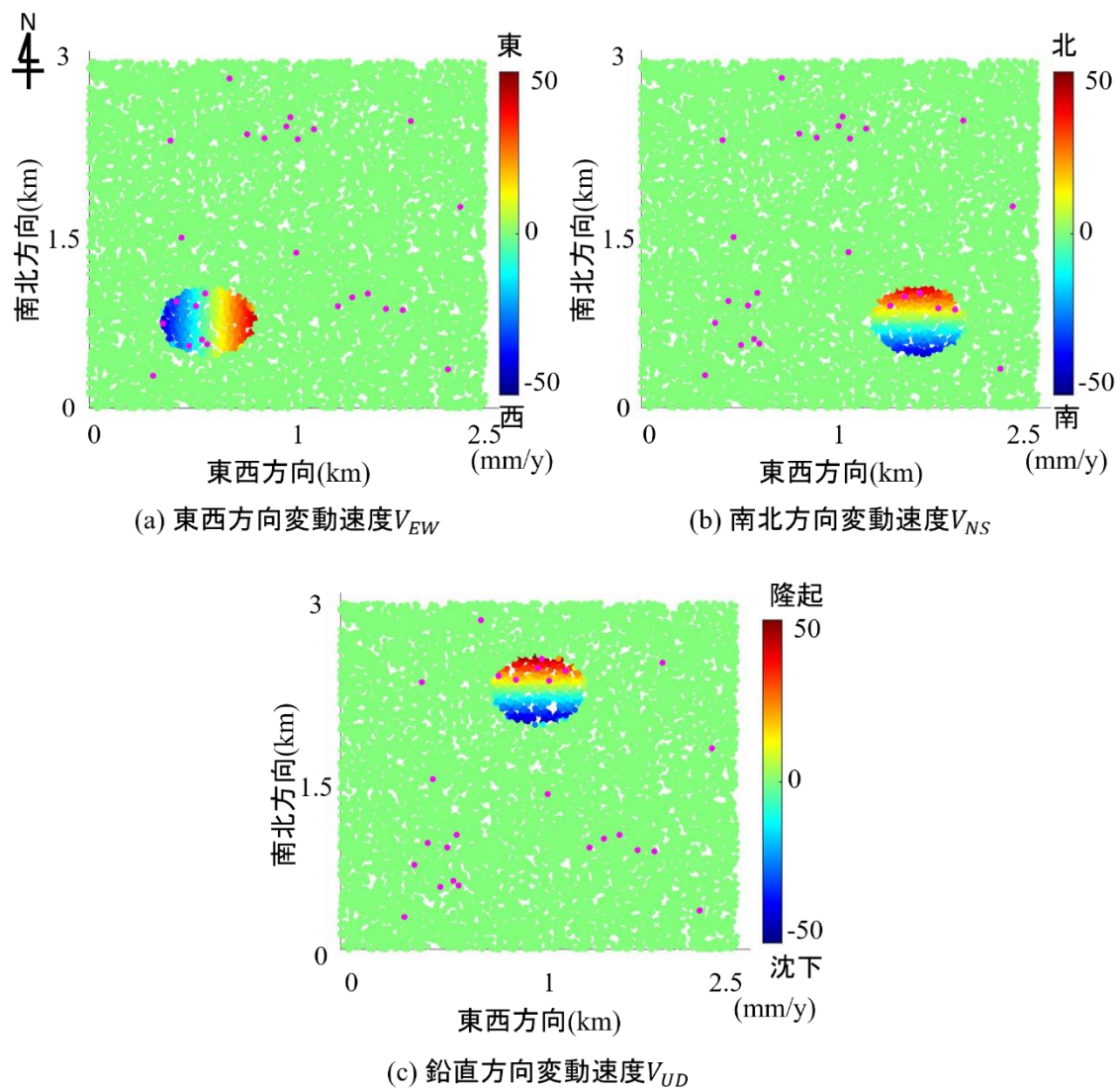


図 4.4 PS 点における実際の地盤變動速度 V_{EW} , V_{NS} , V_{UD} および内挿に使用した GNSS 点 (ピンクの点).

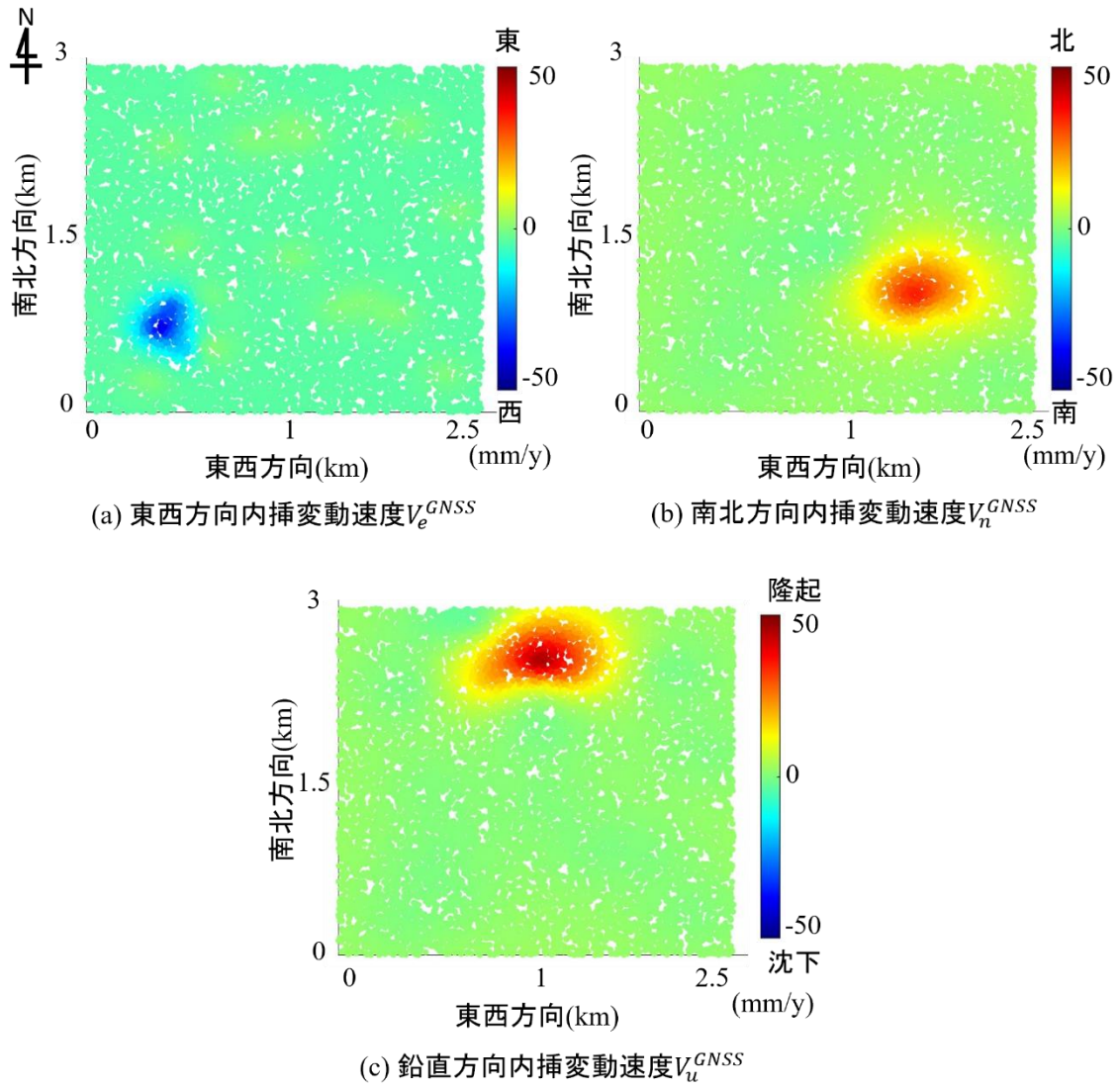


図 4.5 PS 点における GNSS 内挿の結果 V_e^{GNSS} , V_n^{GNSS} , V_u^{GNSS}

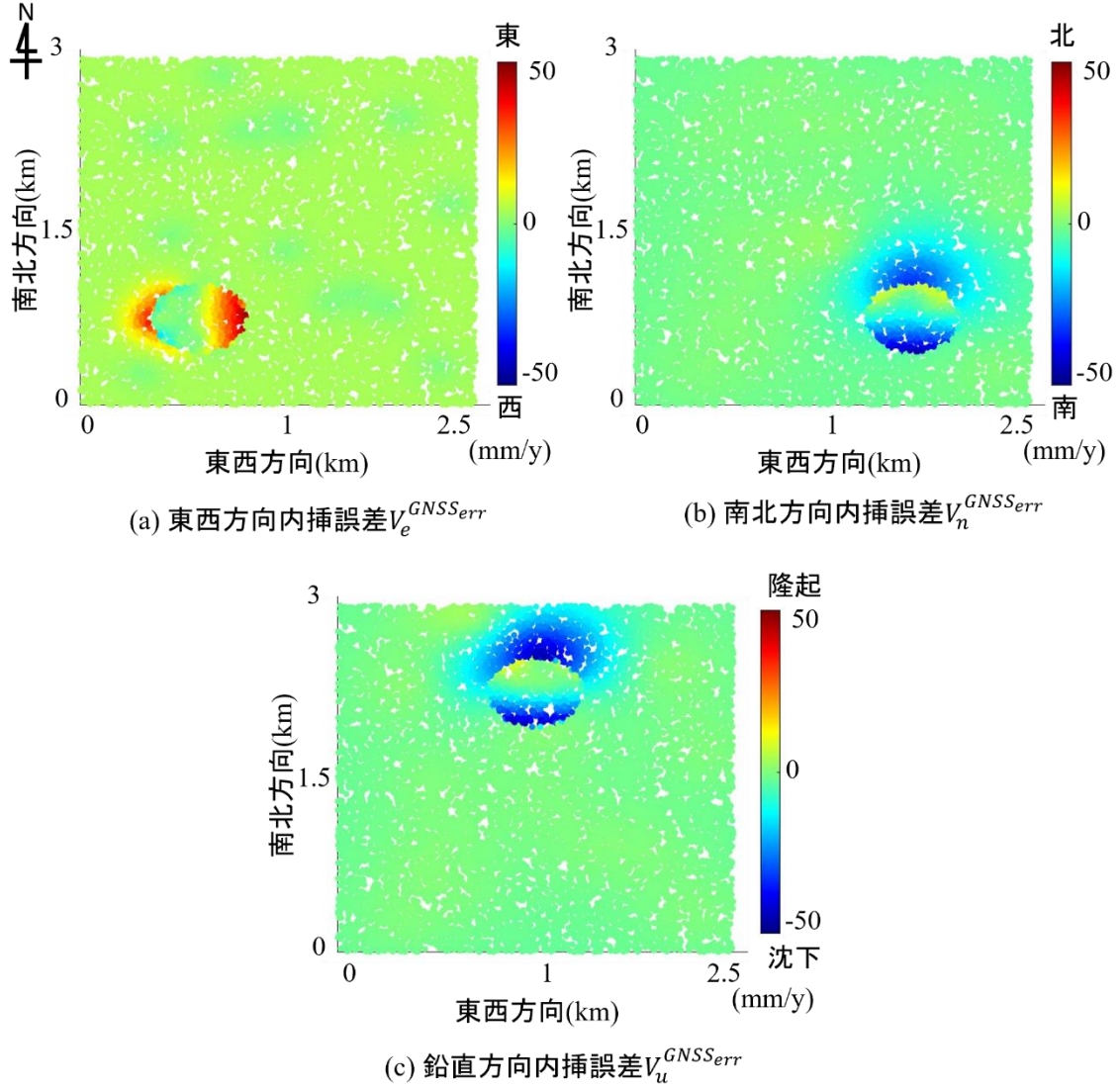


図 4.6 PS 点における GNSS 内挿誤差 $V_e^{GNSSerr}$, $V_n^{GNSSerr}$, $V_u^{GNSSerr}$

4.3.2 結果

上昇軌道 SAR 画像と GNSS データ, 下降軌道 SAR 画像と GNSS データ, それぞれのセットから算出した三次元地盤変動推定速度 $\hat{v}_{defo}^{ASC}$ および $\hat{v}_{defo}^{DES}$ をそれぞれ図 4.7 と図 4.8 に示す. また, これらの差分 $\mathbf{d}$ を図 4.9 に示す. GNSS 内挿誤差 (図 4.6) と 2 つの三次元地盤変動速度の差分 (図 4.9) を比較すると, GNSS 内挿誤差が小さい点では三次元地盤変動速度の差分が小さく, 反対に GNSS 内挿誤差が大きいと変動速度の差分も大きくなることを見て取れる. 東西方向の推定変動速度の差分が大きい箇所は鉛直方向の GNSS 内挿誤差が大きい箇所と一致している. また, 鉛直方向の推定変動速度の差分が大きい点は東西方向の GNSS 内挿誤差が生じている点である.

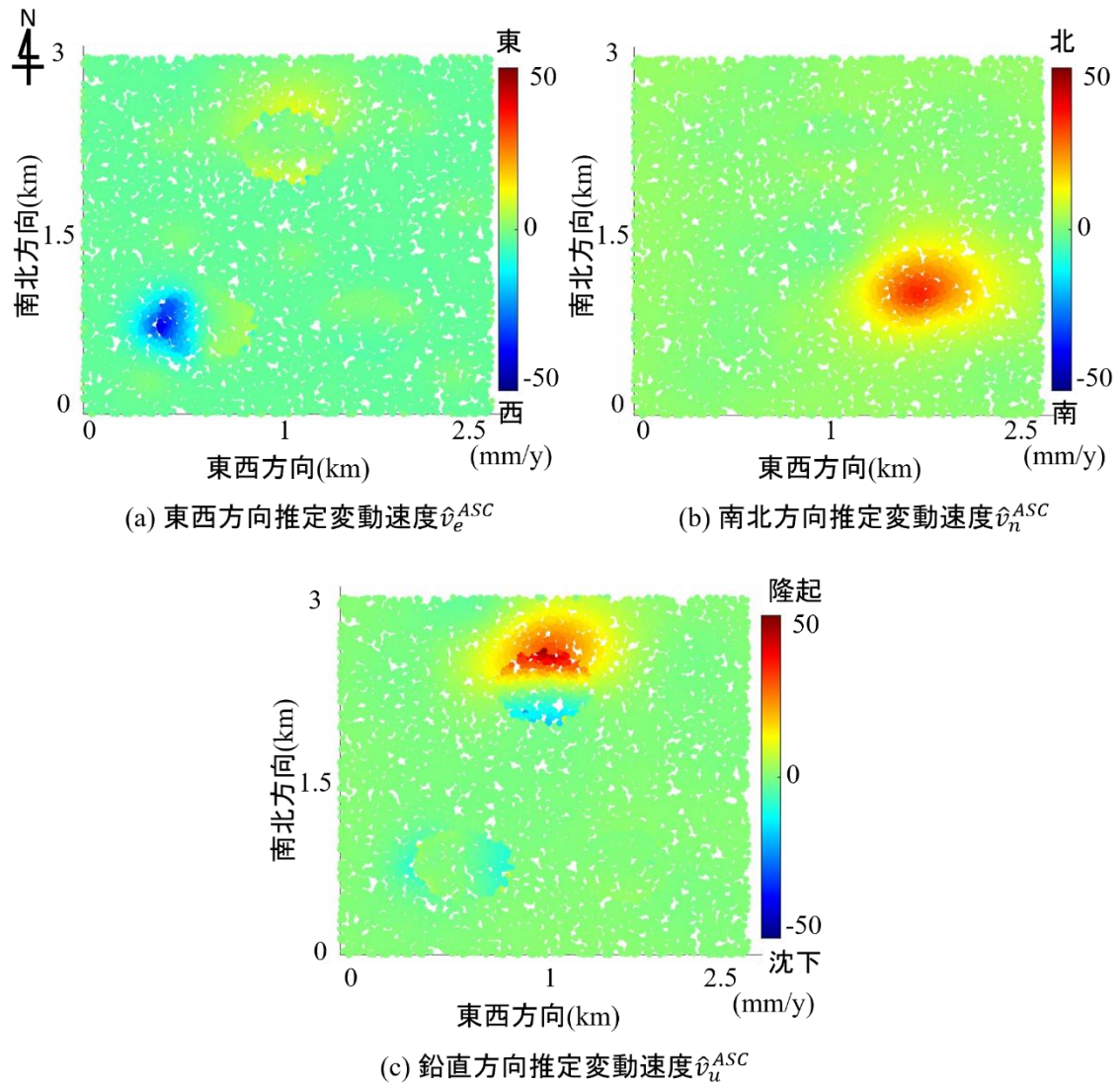


図 4.7 PS 点における上昇軌道画像からの三次元地盤変動推定速度 $\hat{v}_{defo}^{ASC}$

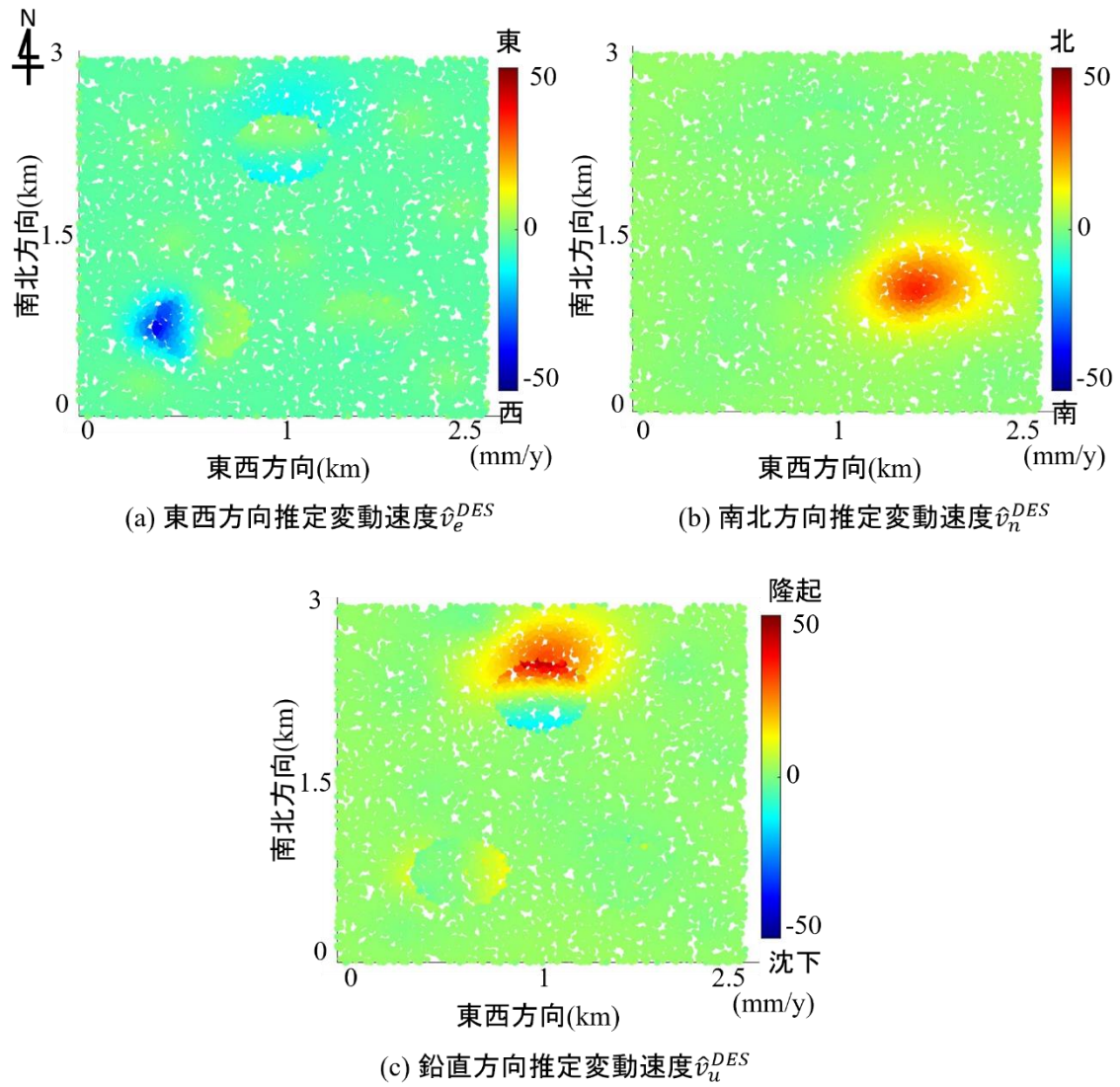


図 4.8 PS 点における下降軌道画像からの三次元地盤変動推定速度 $\hat{v}_{defo}^{DES}$

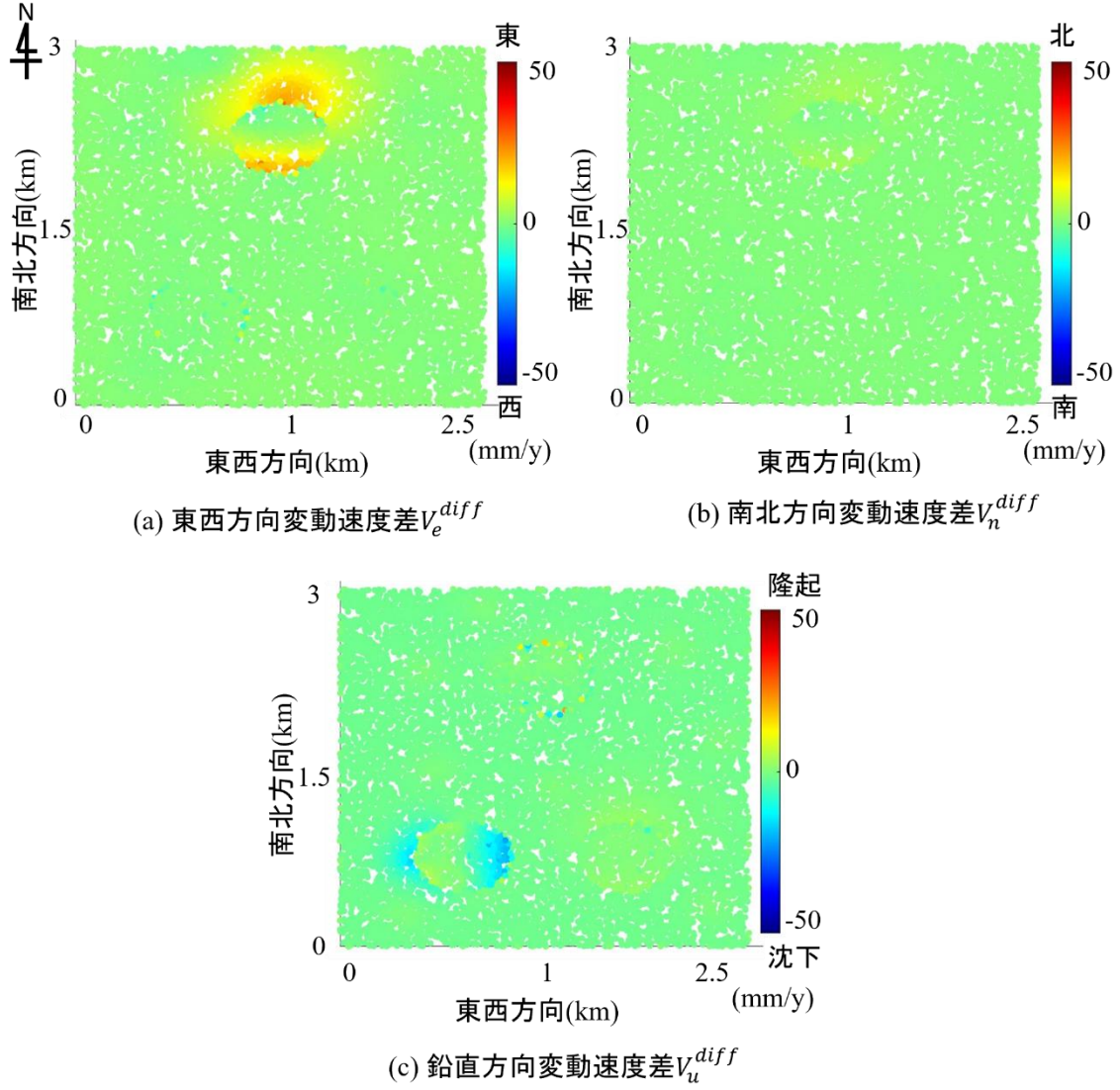


図 4.9 $\hat{v}_{defo}^{ASC}$ と $\hat{v}_{defo}^{DES}$ の差分 d

4.4 考察

前項の結果より，上昇軌道 SAR 画像と GNSS データ，下降軌道 SAR 画像と GNSS データ，それぞれから推定した三次元地盤変動速度同士の差分から東西，鉛直方向の GNSS 内挿誤差の検出ができることがわかる．一方で南北方向の GNSS 誤差の検出は本手法では検知できなかった．式(4.10)における南北方向 GNSS 誤差の係数が東西，鉛直に比べて極端に小さいことが原因であると考えられる．これは SAR を搭載する衛星が航行する極軌道に起因する．極軌道は南北に沿っているため，その軌道上からレーダ進行方向と直角をなす方向に照射したビームの単位ベクトルはほぼ東西方向に沿う形になる．そのため南北方向の変動に対する感度が著しく低下する．

第5章 4 方向 SAR 観測画像を用いた三次元地盤変動推定

本章では4方向から観測されたSAR画像を用いた三次元地盤変動解析について述べる．第5.1節にて提案手法の概要を説明し，第5.2節にてシミュレーションを通して提案手法の有効性を検討する．第5.3節では高知県の山間部で撮影された実画像を用いた解析結果をもとに提案手法の実用化について議論する．最後に第5.4節で本章を締めくくる．

5.1 手法

本手法のフローチャートを図5.1に示す．上昇軌道，下降軌道それぞれの右側観測，左側観測で得られたSAR画像から推定される計4つのLOS方向変動速度 $V_{LOS}^{ASC_r}$ ， $V_{LOS}^{ASC_l}$ ， $V_{LOS}^{DES_r}$ ， $V_{LOS}^{DES_l}$ を用いて観測方程式を立てる．最小二乗法を用いてこの観測方程式を解くことで三次元地盤変動速度の推定を行う．SAR画像から推定されるLOS方向変動速度 V_{LOS}^{ASC} ， V_{LOS}^{DES} が式(2.26)，(2.27)で表せることを踏まえると，観測方程式は式(5.1)となる．

$$\begin{bmatrix} V_{LOS}^{ASC_r} \\ V_{LOS}^{ASC_l} \\ V_{LOS}^{DES_r} \\ V_{LOS}^{DES_l} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_e^{ASC_r} & u_n^{ASC_r} & u_u^{ASC_r} \\ u_e^{ASC_l} & u_n^{ASC_l} & u_u^{ASC_l} \\ u_e^{DES_r} & u_n^{DES_r} & u_u^{DES_r} \\ u_e^{DES_l} & u_n^{DES_l} & u_u^{DES_l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{EW} \\ V_{NS} \\ V_{UD} \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

$[u_e^{ASC_r} \ u_n^{ASC_r} \ u_u^{ASC_r}]^T$ ， $[u_e^{ASC_l} \ u_n^{ASC_l} \ u_u^{ASC_l}]^T$ ， $[u_e^{DES_r} \ u_n^{DES_r} \ u_u^{DES_r}]^T$ ， $[u_e^{DES_l} \ u_n^{DES_l} \ u_u^{DES_l}]^T$ は第2.3.1項で説明した，三次元地盤変動を衛星のLOS方向に投影するための上昇軌道右側観測，左側観測，下降軌道右側観測，左側観測それぞれの係数行列である．右側観測の係数行列は式(2.24)を，左側観測は式(2.25)を用いて計算する．

4つのLOS方向変動速度 $V_{LOS}^{ASC_r}$ ， $V_{LOS}^{ASC_l}$ ， $V_{LOS}^{DES_r}$ ， $V_{LOS}^{DES_l}$ それぞれの残差の二乗を $(e_{LOS}^{ASC_r})^2$ ， $(e_{LOS}^{ASC_l})^2$ ， $(e_{LOS}^{DES_r})^2$ ， $(e_{LOS}^{DES_l})^2$ とすると目的関数は式(5.2)となる．

$$\arg \min_{V_{EW}, V_{NS}, V_{UD}} \{L = (e_{LOS}^{ASC_r})^2 + (e_{LOS}^{ASC_l})^2 + (e_{LOS}^{DES_r})^2 + (e_{LOS}^{DES_l})^2\} \quad (5.2)$$

式(5.2)で求められる $\hat{V}_{EW}$ ， $\hat{V}_{NS}$ ， $\hat{V}_{UD}$ を三次元地盤変動速度の推定値とする．

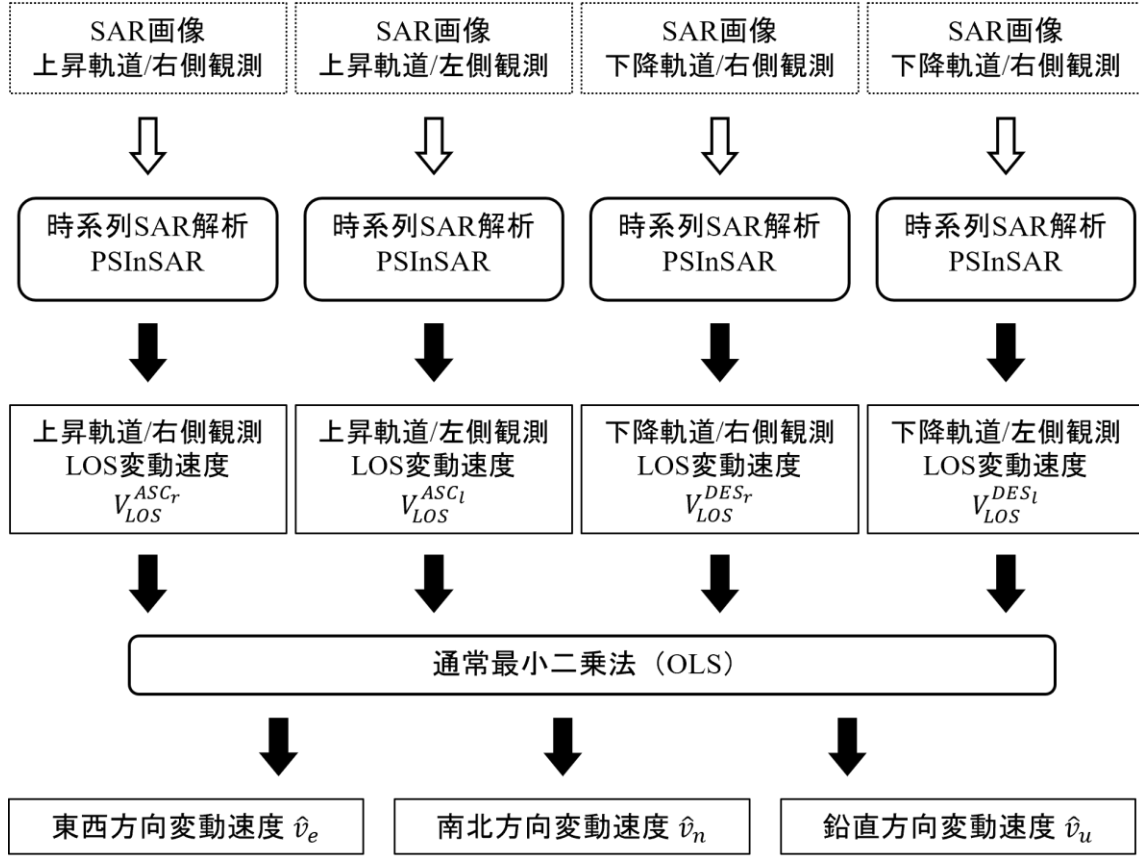


図 5.1 4 方向観測データの統合による三次元地盤変動解析

5.2 シミュレーションを用いた検討

本節では第 3 章のシミュレータを用いて，提案手法の実用性について検討する．

5.2.1 使用データ

擬似 SAR 画像の作成条件は以下のとおりである．対象の地形は長方形平面（東西 2.5 km×南北 3 km）を仮定する．東西，南北，鉛直方向の平均地盤変動速度 V_{EW} ， V_{NS} ， V_{UD} は図 5.2 のように設定した．アジマス分解能，スラントレンジ分解能は 7.5 m とし，ALOS-2/PARSAR-2（周波数約 12 GHz）のアンテナを使用する．上昇軌道（右/左側観測），下降軌道（右/左側観測）ともに計 10 枚の SAR 画像を 30 日間隔で取得できたものとする．また，各方向の観測日は同一と仮定する．各軌道の Heading 角およびマスター画像，PSInSAR に使用した PS の数，LOS 方向変動の推定精度（Root Mean Square Error: RMSE）を表 5.1 に示す．Heading 角は次節で用いる実画像の観測軌道を参考値とした．表 5.2 には各軌道の Heading 角，平均入射角および式(5.1)の係数行列の平均値を示す．

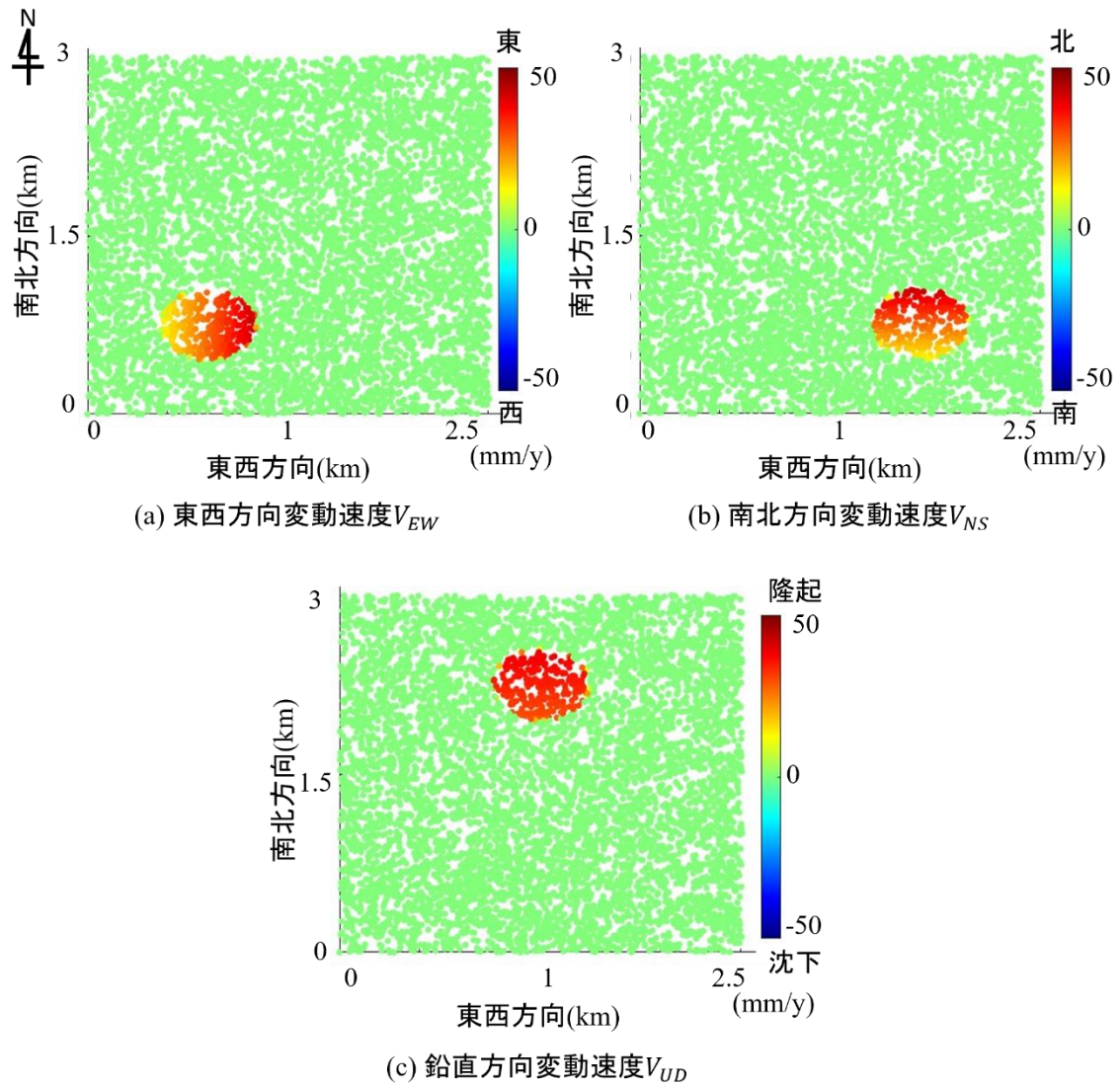


図 5.2 東西，南北，鉛直方向の平均地盤變動速度

表 5.1 4 方向の LOS 方向変動観測におけるパラメータおよび推定精度

軌道 / 観測方向	Heading角 (deg)	マスター画像	PSの数	LOS方向変動速度の 推定精度 (RMSE)
上昇軌道 / 右側観測	-10.54	6枚目	11087	2.9 mm/y
上昇軌道 / 左側観測	-15.21	6枚目	10985	2.7 mm/y
下降軌道 / 右側観測	-170.06	6枚目	11088	1.3 mm/y
下降軌道 / 左側観測	195.51	6枚目	11100	2.3 mm/y

表 5.2 4 方向の Heading 角, 平均入射角および式(5.1)の係数行列

軌道 / 観測方向	Heading角 (deg)	平均入射角 (deg)	u_e	u_n	u_u
上昇軌道 / 右側観測	-10.54	35.70	-0.3595	-0.0669	0.8822
上昇軌道 / 左側観測	-15.21	35.70	0.3519	0.0960	0.8822
下降軌道 / 右側観測	-170.06	35.69	0.3601	-0.0631	0.8823
下降軌道 / 左側観測	195.51	35.69	-0.3523	0.0978	0.8823

PSInSAR を用いた 4 方向の LOS 変動速度の推定結果を図 5.3 に示す.

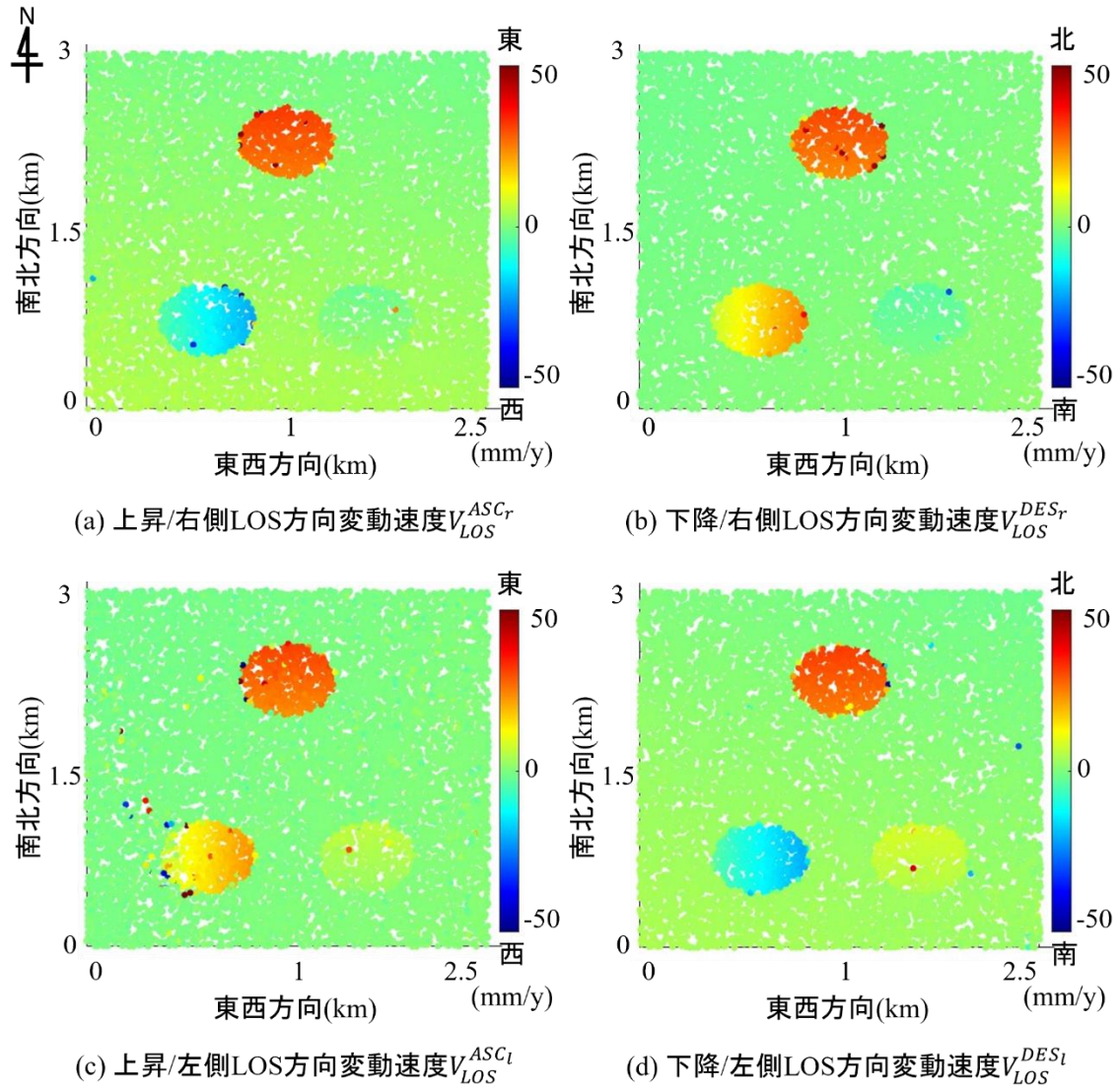


図 5.3 4 方向の LOS 変動推定速度

5.2.2 結果

前節で説明したシミュレーション画像から推定された 4 方向の LOS 変動速度に対して提案手法を適用し，推定された東西，南北，鉛直の変動速度 $\hat{v}_{EW}$ ， $\hat{v}_{NS}$ ， $\hat{v}_{UD}$ を図 5.4 に示す．また，表 5.3 に推定結果の RMSE を示す．

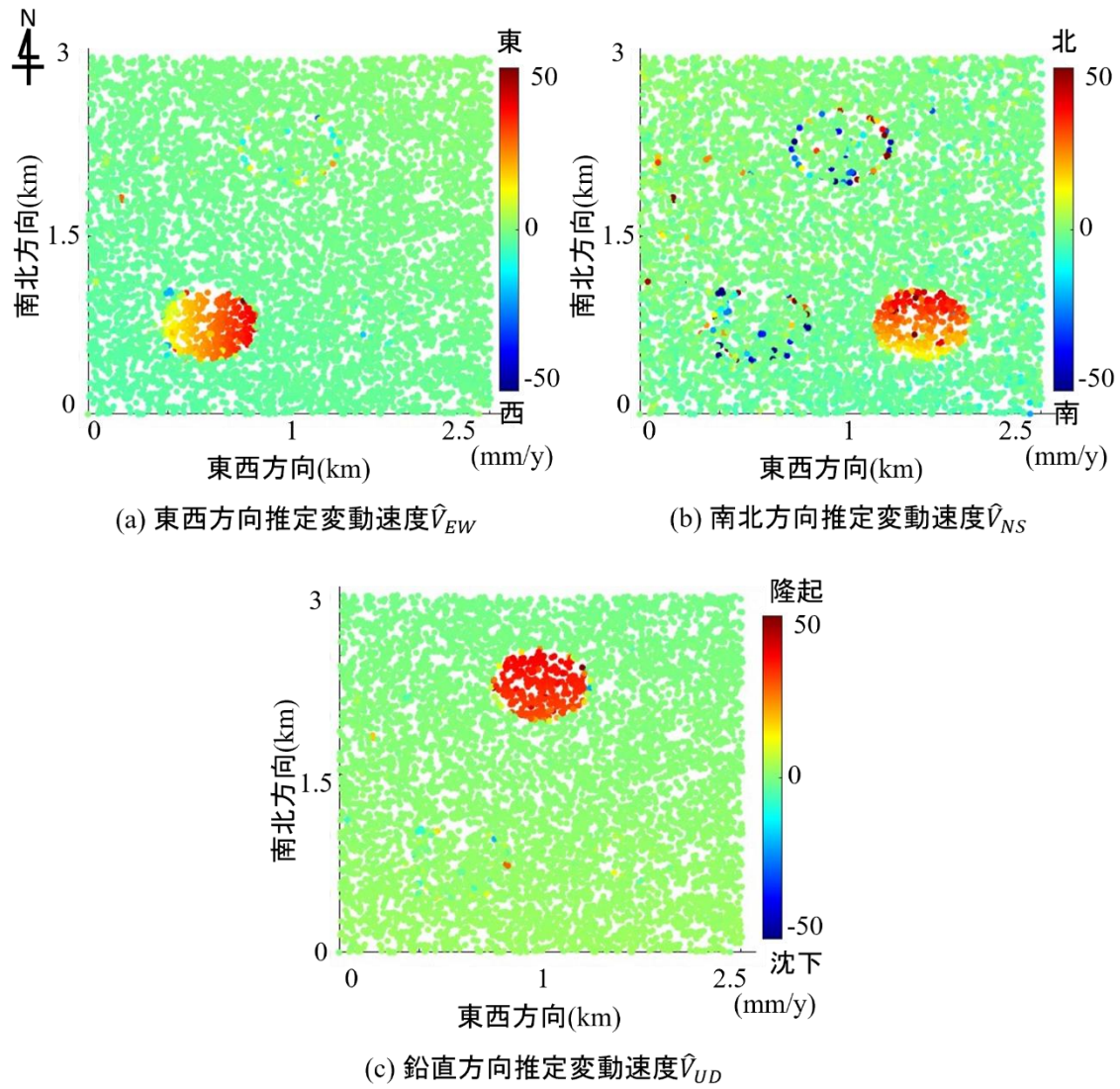


図 5.4 東西，南北，鉛直方向の推定地盤変動速度

表 5.3 推定結果の RMSE

	東西	南北	鉛直
RMSE (mm/y)	2.1	5.8	1.5

5.2.3 考察

図 5.4 および表 5.3 の結果より，東西，鉛直方向変動速度の推定は良好に行われていることがわかる．一方で，南北方向変動速度の推定精度は他の 2 方向に比べると芳し

くない．これは表 5.2 にも示したように，観測方程式における南北方向変動速度の係数が他の 2 つの要素に比べて著しく小さいことが原因であると考えられる．南北方向変動速度の LOS 方向変動速度に対する寄与度が少ないため，解の収束が安定しなかったためである．特に図 5.4 を見ると，全方向の変動がない点に比べて，3 方向いずれかの変動が発生している点において推定がうまくいかない傾向もみられる．これは LOS 方向変動が 0 である場合に比べて，何らかの値を持つ場合に観測方程式の解が不安定になることを示している．

南北方向変動速度推定の精度を向上させるためには観測方程式の係数を大きくする必要があるが，式(5.1)および(2.26)，(2.27)からわかるように係数行列は Heading 角によって定まる．Heading 角は衛星の軌道によって決まるため，この変更は不可能である．南北方向変動速度の推定を他の 2 方向と同等の精度で行うためには 3 方向の変動速度に対して，外部データ等を用いた制限を設ける必要があると考えられる．

5.3 実画像を用いた検討

本節では実画像を用いて，提案手法の実用性について検討する．使用データについては第 5.3.1 項で述べるが，時系列 SAR 解析を行うために十分な枚数の SAR 画像が入手できないため，LOS 方向変動速度の算出は二時期解析による．

5.3.1 使用データ

本節の解析では 2022 年から 2023 年にかけて ALOS-2/PARSAR-2 で高知県山間部を上昇軌道，下降軌道にて右側観測，左側観測の計 4 方向から観測したそれぞれ 2 枚ずつの SAR 画像を用いる．PARSAR-2 の観測モードは高分解能（3 m）モード単偏波 (Ultra-fine-Beam mode Single polarization: UBS) であった．図 5.5 に解析対象地域，および表 5.4 に 4 方向の画像の取得日および Heading 角を示す．

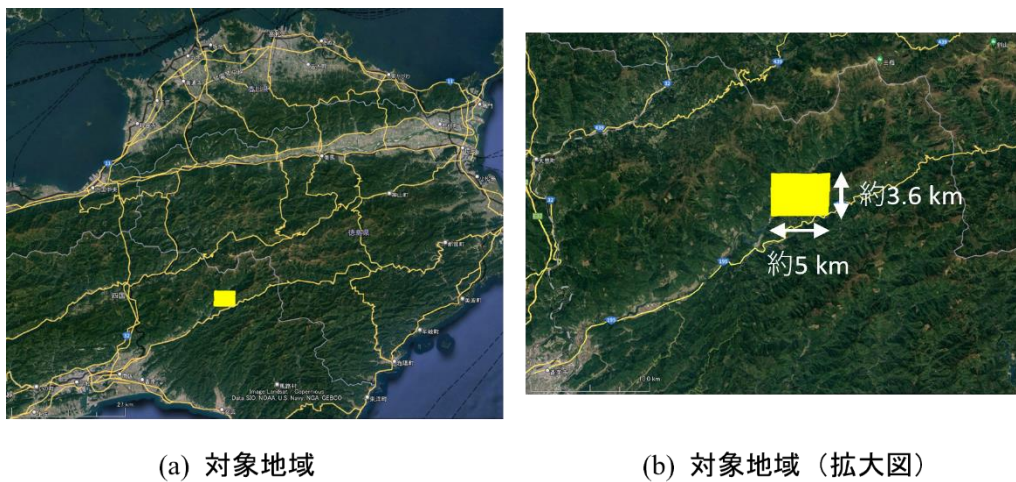


図 5.5 対象エリア（Google earth 使用）

表 5.4 解析に用いた SAR 画像の取得日および Heading 角

軌道 / 観測方向	マスター画像取得日 (yyyy/MM/dd)	スレーブ画像取得日 (yyyy/MM/dd)	Heading角 (deg)
上昇軌道 / 右側観測	2022/10/31	2023/01/23	-10.543
上昇軌道 / 左側観測	2023/10/19	2022/06/02	-15.210
下降軌道 / 右側観測	2023/10/13	2022/09/02	-170.064
下降軌道 / 左側観測	2022/11/27	2023/10/29	195.512

表 5.5 には各軌道の Heading 角, 平均入射角および式(5.1)の係数行列の平均値を示す.

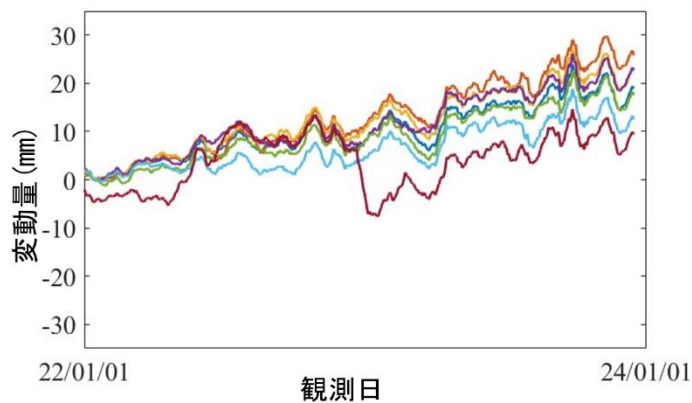
表 5.5 4 方向の Heading 角，平均入射角および式(5.1)の係数行列

軌道 / 観測方向	Heading角 (deg)	平均入射角 (deg)	u_e	u_n	u_u
上昇軌道 / 右側観測	-10.543	30.47	-0.4986	-0.0928	0.8619
上昇軌道 / 左側観測	-15.210	34.40	0.5452	0.1482	0.8251
下降軌道 / 右側観測	-170.064	38.02	0.6067	-0.1063	0.7878
下降軌道 / 左側観測	195.512	38.02	-0.5935	0.1647	0.7878

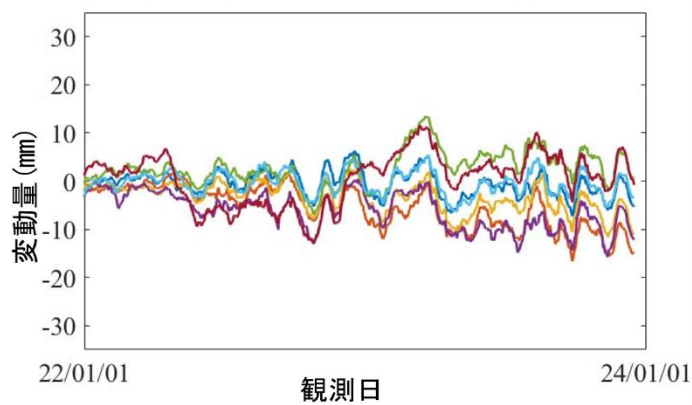
検証および変動の絶対値変換用として解析対象地域に含まれる電子基準点に加えて，周辺に設置されている電子基準点7点を用いる．各電子基準点の位置を図 5.6 に示す．これらの電子基準点で観測された 2022 年 1 月 1 日から 2024 年 1 月 1 日までの変動量を図 5.7 に示す．



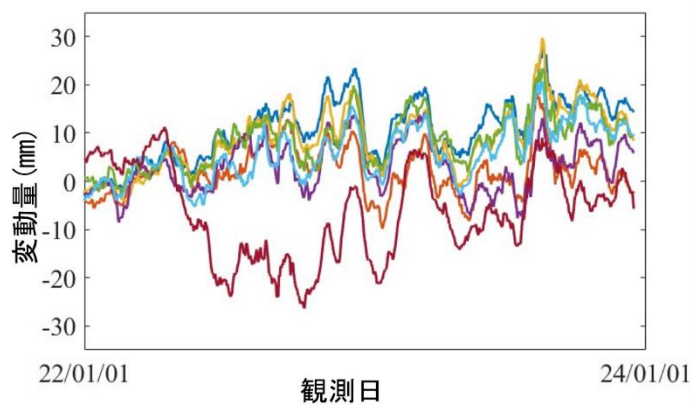
図 5.6 電子基準点の位置（Google earth 使用）



(a) 東西方向の変動量



(b) 南北方向の変動量



(c) 鉛直方向の変動量

図 5.7 電子基準点で観測された三次元地盤変動量

二時期解析によって推定された各方向の LOS 方向推定変動速度を図 5.8 に示す．絶対値への変換には物部の電子基準点データを用いた．

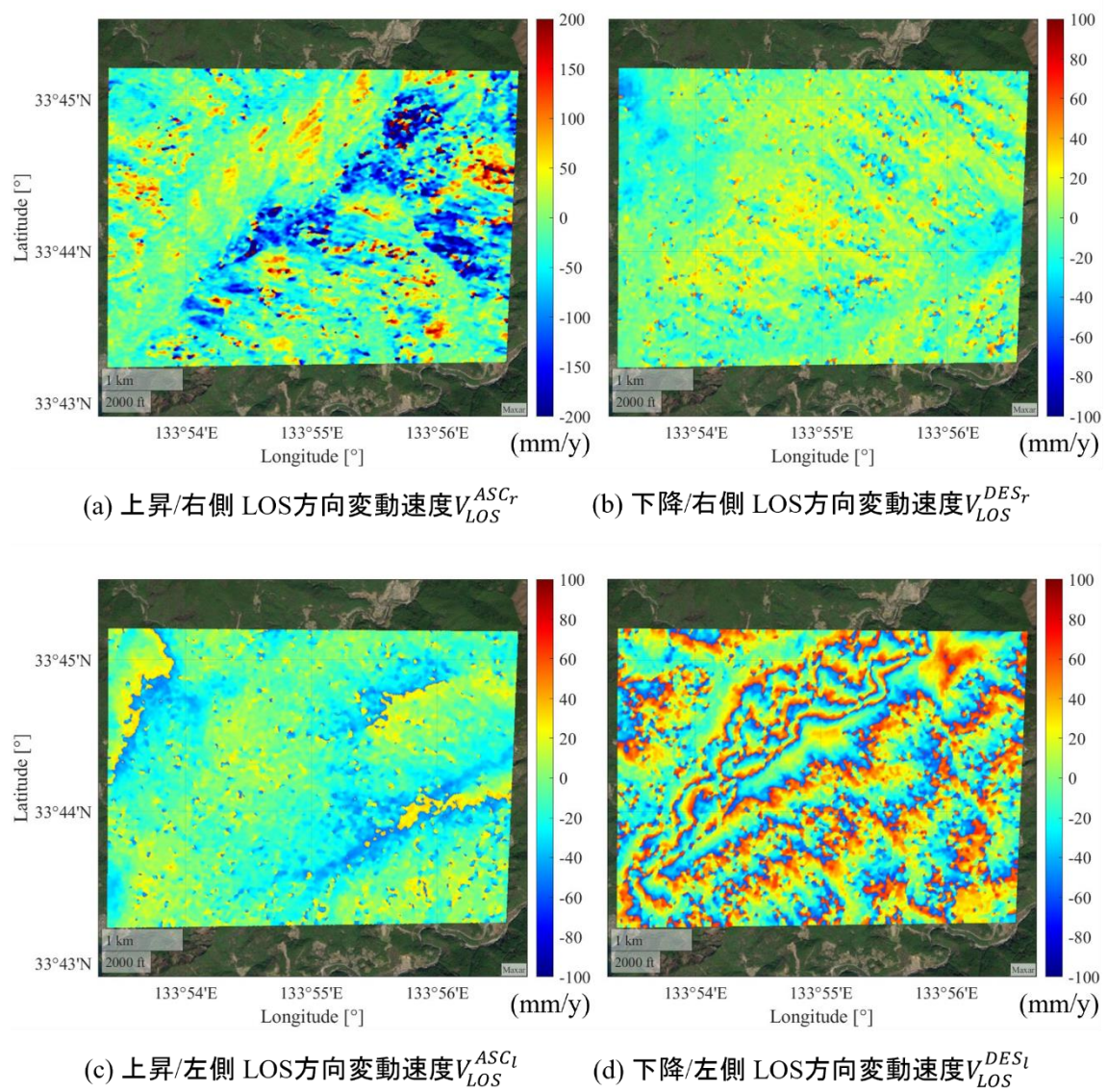


図 5.8 4 方向の LOS 変動推定速度（衛星に近づく方向が正）（Google earth 使用）

5.3.2 結果

前節で説明したデータから推定された 4 方向の LOS 変動速度に対して提案手法を適用し、推定された東西、南北、鉛直の変動速度 $\hat{V}_{EW}$, $\hat{V}_{NS}$, $\hat{V}_{UD}$ を図 5.9 に示す。

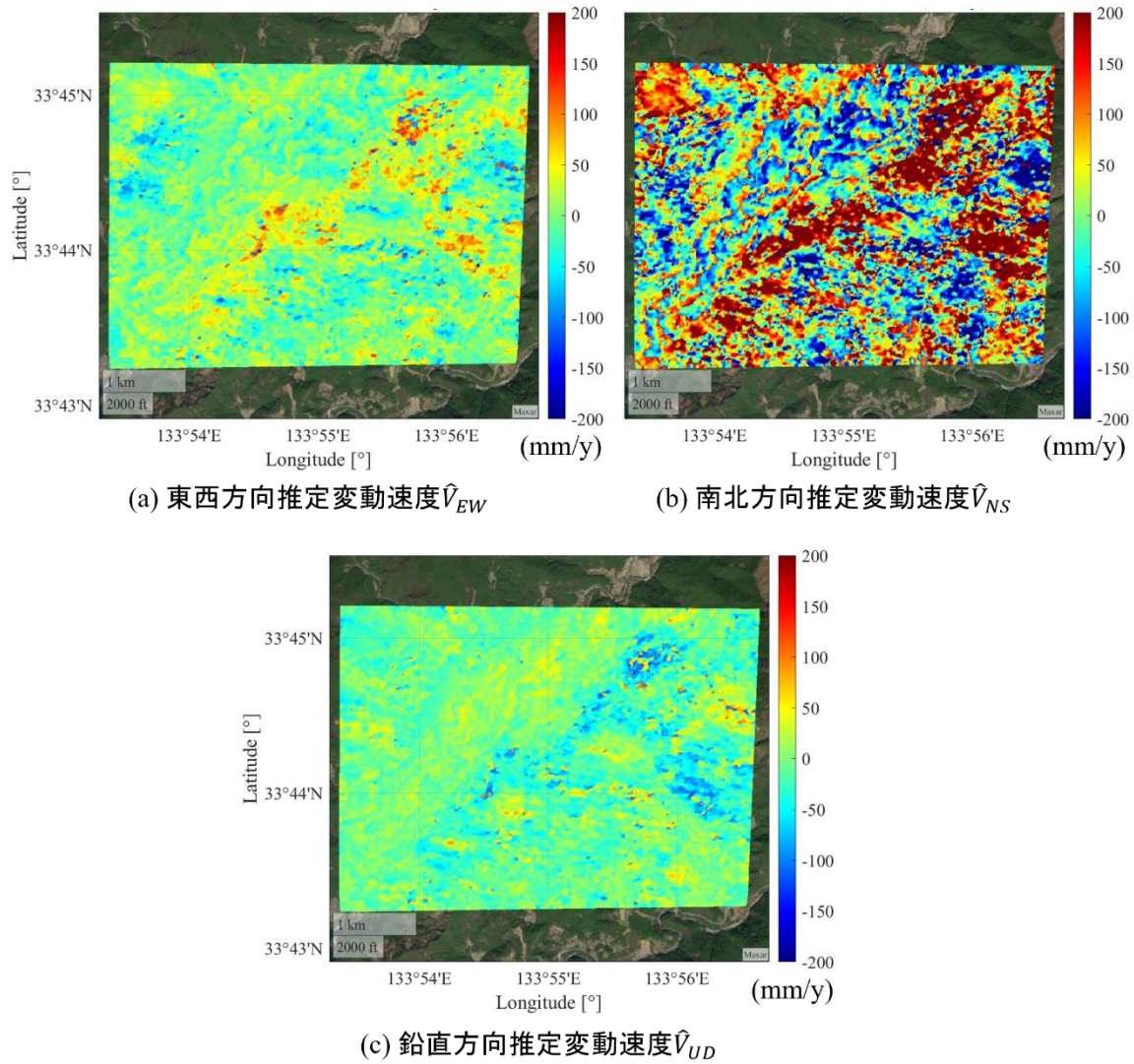


図 5.9 東西，南北，鉛直方向の推定地盤変動速度（Google earth 使用）

5.4 考察

対象地域に含まれる電子基準点は 1 点のみで，提案手法の定量的評価を行うには不十分であるため，周辺の電子基準点の変動量データおよび解析結果から定性的に考察を行う．

まず南北方向の推定変動量について，図 5.9(b)では対象エリア内では南北方向の年間平均変動速度が 200 mm/y に近い領域が多く存在していることがわかる．図 5.7(b)を参照すると，2022 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日までの 2 年間に周辺の電子基準点で観測された南北方向の地盤変動量は 20 mm 程度に過ぎない．前節のシミュレーションを用いた検証でも示したように，南北方向の変動速度推定は不安定になりやすく，本解析においても有意な推定は行われなかったと考えられる．

一方で東西，鉛直方向の推定結果についてはおよそそのエリアで年間平均変動速度が -50 mm/y から 50 mm/y の範囲に収まっており，電子基準点の観測データと比較しても問題ないと判断できる．しかし，図 5.9(a)，(b)と図 5.8(a)を見比べると，東西，鉛直方向の推定結果は上昇軌道右側観測の LOS 方向変動推定結果に影響を受けている様子も見て取れる．上昇軌道右側観測の LOS 方向変動推定結果では年間平均変動速度が 200 mm/y 近いエリアも多く，周辺の電子基準点の観測データと整合が取れていない．本研究では入手可能なデータの制限により LOS 方向変動の算出には PSInSAR ではなく二時期解析を用いた．そのため上昇軌道右側観測の解析結果には実際の変動に由来する成分のみでなく，一時的なノイズの影響が残存してしまった可能性がある．また，上昇軌道右側観測で観測された 2 枚の画像は他の観測モードに比べて撮影間隔が短くなっている．SAR 観測は植生や土地被覆の変化に影響を受けやすいため，複数の観測方向のデータを統合する際にはできるだけ観測条件が似た状況の画像を使用することが好ましい．今回の解析では上昇軌道右側観測のデータのみ観測間隔が異なっていたことで，最小二乗法の解が安定しなかったと考えられる．

本節で行った解析は限られたデータのみで行われているため，実画像における本手法の有用性については更なる検証が必要である．ただし，南北方向の推定については実画像のみでなく前節のシミュレーションにおいても不安定な推定になっていることから，現状の手法では有意な推定は期待できない．日本国内に限っては，周辺の電子基準点の観測データをもとに，東西，南北，鉛直方向の変動に対して制約式を設けることで，実際の地盤挙動と極端に乖離した推定を回避することができるかもしれない．

第6章 結論

6.1 本研究の成果

本研究では SAR 画像シミュレータの開発及び、SAR 画像を従来の三次元地盤変動解析の適用可否の判定手法および SAR 画像のみを用いた三次元地盤変動推定解析の検証を行った。第 1 章では SAR 画像を用いた地盤変動解析手法における検証用データの不足という課題点および、三次元地盤変動推定の重要性について言及した。また、先行研究を参照したうえで、既往の三次元地盤変動推定の抱える問題や、それらの解決においてシミュレータが果たす役割について述べた。第 2 章では一般的な合成開口レーダの仕組み、PSInSAR を含む干渉画像を用いた地盤変動解析手法に加えて、SAR 画像を用いた既存の三次元地盤変動解析手法についての説明を行った。第 3 章では本研究を通して開発したシミュレータの仕様およびマイクロ波散乱特性について紹介した。第 4 章では既存の三次元地盤変動推定手法において指摘されている GNSS 内挿誤差の影響を検出する手法の提案をするとともに、前章で開発したシミュレータを用いた検証を行った。第 5 章では 4 方向から観測された SAR 画像を用いて三次元地盤変動速度を推定する手法の提案および検証結果について述べた。検証では実画像とシミュレーション画像の両方を用いた。

第 3 章のシミュレータ開発では、SAR を用いた地盤変動解析において近年よく用いられる PSInSAR 解析に必要な、強度情報と位相情報を併せ持つ SLC フォーマットの SAR 画像生成することができた。強度情報については PSInSAR 解析に耐えうるだけの精密さではないため本研究では使用していない。しかし、マイクロ波の散乱特性を反映した強度画像を作成可能であることを示したことは続く研究の基礎となるに足るのである。位相情報については第 4 章以降の検証でも使用しており、PSInSAR 等の時系列 SAR 解析に適用することができる。

第 4 章では GNSS データと SAR 画像の統合によって三次元地盤変動量を算出する手法において指摘されている、GNSS 内挿データの誤差検出を行った。提案手法の理論的有用性を示すとともに、シミュレーションによって再現を行った。解析結果の図を基に定性的評価を行ったところ、既知の GNSS データと SAR 画像のみを用いて、GNSS 内挿データに含まれる誤差を検出することが可能であると示された。

第 5 章では上昇軌道、下降軌道から左右観測データを取得し、計 4 方向の SAR 画像を統合することで三次元地盤変動速度を推定した。起伏のない平面を仮定したシミュレーションを用いた検証では東西方向の RMSE は 2.1 mm/y、南北方向は 5.8 mm/y、鉛直方向は 1.5 mm/y となった。理想的な条件下でのシミュレーションにおいて RMSE

が 1 cm/y に収まっているが、南北方向の推定精度がほかに比べて低くなっている。これは推定に用いた観測方程式の係数行列に起因するものであり、現状の SAR 衛星の軌道から得られるデータでは改善することができない。実画像を用いた検証においても南北方向の推定精度は芳しくないことが見て取れた。また、実画像では少ない観測データをもとに解析を行ったため、干渉精度があまり高くないと思われるデータに引っ張られる形で東西、鉛直に関しても有意な推定が行われたとは言い難い。

結論として、シミュレータを用いることで、十分な検証データが用意できない場合にも検討手法の妥当性を検証することができた。また、SAR 画像を用いた GNSS 内挿誤差検出は既存の三次元地盤変動推定手法の改善の一助となる可能性が示された。一方で 4 方向の観測データを用いた三次元地盤変動推定は南北方向の推定精度に不安が残るものの、東西、鉛直に関しては有意な推定を行うことができる可能性を秘めていると考えられる。

6.2 今後の課題

第一に、より複雑な散乱特性を考慮した強度画像の作成がある。本研究では裸地における土壌水分量の違いによって生じる反射強度を再現したが、より厳密なシミュレーションには多くの土地被覆に対応する必要がある。また、想定する ALOS-2/PARSAR-2 では多偏波観測が可能となっており、送受信偏波ごとの散乱特性なども考慮に入れるべきである。さらに、想定する波長帯の拡充をするにあたっては、都市域などで生じる二回散乱、体積散乱なども再現することが望ましい。

第二に、GNSS 内挿誤差検出および 4 方向観測データを用いた三次元地盤変動推定の両者に共通する課題として、南北方向への感度の低さが挙げられる。これは SAR 衛星が極軌道を航行することに起因しており、Heading 角が小さくなることで南北方向の変動が SAR 画像から抽出しづらくなっている。現行の軌道を変更することはできないものの、Heading 角が何度以上確保できれば南北方向の変動推定が可能になるのかということについて追及することは意義がある。また、4 方向観測データを用いた三次元地盤変動推定については周辺の GNSS 観測データなどをもとに 3 方向の変動に制約式を設けることも、南北方向の変動を推定のための方策として考えられる。

最後に 4 方向観測データを用いた三次元地盤変動推定についての実画像を用いた検証では、観測データが不十分であったため有意な推定が行われなかった可能性がある。特に東西、鉛直方向の変動推定は理論的に可能であるため、他のデータを用いての再検証を行うことで、実画像への適用可能性を検証する必要がある。

謝辞

本研究を進めるにあたって，日々の研究指導に加え，研究者としての心構え，論文の執筆について丁寧にご指導下さった須崎純一教授に心より感謝を申し上げます．また，研究室ゼミなどで多くの助言を下さりました大庭哲治准教授に深謝申し上げます．そして，日頃の研究環境の整備をはじめ，本研究を温かく見守って下さいました石井順恵助教，佐藤久美子秘書に厚く御礼申し上げます．この度，修士論文の審査にあたり副査を快くお引き受けいただきました，都市基盤システム工学講座の岸田潔教授に深く感謝申し上げます．また，研究室ゼミおよび日頃の活動の中で多くのご助言を頂いた空間情報学講座の学生の皆様に多大なる感謝を致します．

参考文献

- [1] NEXCO 西日本: NEXCO 西日本グループレポート 2020, p16.
- [2] 朝日新聞デジタル: 京都縦貫道, 沓掛 IC 付近で土砂崩れ 車 3 台が流される, <<https://www.asahi.com/articles/ASN793PH3N79PLZB002.html>>, (入手 2023/12/31).
- [3] 国土交通省: 国土交通白書 2020, 第 1 節 我が国を取り巻く環境変化, <<https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r01/hakusho/r02/html/n1113000.html>>, (入手 2023/12/29) .
- [4] 国土地理院: 電子基準点, <<https://www.gsi.go.jp/eiseisokuchi/eiseisokuchi41012.html>>, (入手 2024/1/3) .
- [5] 富井直弥: 合成開口レーダ衛星データを用いた JAXA におけるインフラ監視, AI・データサイエンス論文集, 4 巻, L1 号, pp. 3-8, 2023.
- [6] 石井孝和: 衛星 SAR によるインフラモニタリング, AI・データサイエンス論文集, 4 巻, L1 号, pp. 34-41, 2023.
- [7] 須崎純一, 楠瀬智也, 木村優介, 宇野伸宏, 藤原優, 久田裕史: 時系列衛星 SAR 画像を活用した高速道路周辺山地の地盤変動モニタリング, 土木学会論文集, 79 巻 1 号, 22-00022, 2023.
- [8] Ferretti, A., Prati, C., Rocca, F.: Permanent scatterers in SAR interferometry, IEEE Trans Geosci. Remote Sens., Vol. 39, No.1, pp. 8-20, 2000.
- [9] Fujiwara, S., Nishimura, T., Murakami, M., Nakagawa, H., Tobita, M., Rosen, A.P.: 2.5-D surface deformation of M6.1 earthquake near Mt Iwate detected by SAR interferometry, Geophysical Research Letters, Vol. 27, Issue 14, pp2049-2052, 2000.
- [10] Manzo, M., Ricciardi, G.P., Casu, F., Ventura, G., Zeni, G., Borgström, S., Berardino, P., Gaudio, C.D., Lanari, R.: Surface deformation analysis in the Ischia Island (Italy) based on spaceborne radar interferometry. Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 151, Issue 4, pp. 399-416, 2006.
- [11] Catalão, J., Nico, G., Hanssen, R., Catita, C.: Merging GPS and Atmospherically Corrected InSAR Data to Map 3-D Terrain Displacement Velocity, IEEE Trans Geosci. Remote Sens., Vol. 49, No. 6, pp. 2354-2360, 2011.
- [12] 伊藤大生, 須崎純一, 穴原琢磨: 測量データを用いた時系列 SAR 解析による三次元地盤沈下監視, 写真測量とリモートセンシング, Vol. 58, No. 4, pp. 174-183, 2019.
- [13] Susaki, J., Kusakabe, T., Anahara, T: Estimating 3D land subsidence from

multi-temporal SAR images and GNSS data using weighted least squares, ISPRS Annals Photogram., Remote Sens. Spatial Info. Sci., Vol. V-3-2020, pp. 165-172, 2020.

- [14] 日下部貴也, 須崎純一: 時系列 SAR 画像と少数の GNSS 測量データによる三次元地盤変動解析, 土木学会論文集 F3 (土木情報学), Vol. 77, No. 1, pp. 49-58, 2021.
- [15] NASA Jet Propulsion Laboratory: Shuttle Radar Topography Mission -The Mission to Map the World, <<https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/missionoverview.html>>, (入手 2024/1/5) .
- [16] eoPortal: TDX (TanDEM-X), < <https://www.eoportal.org/satellite-missions/tandem-x> >, (入手 2024/1/5) .
- [17] 鄭敏学, 福山薫, 大村誠: 衛星干渉 SAR 観測に及ぼす大気中水蒸気の影響評価について, 情報地質, 21 巻, 4 号, 2010.
- [18] Xiao, R., Yu, C., Li, Z., He, X.: Statistical assessment metrics for InSAR atmospheric correction: Applications to generic atmospheric correction online service for InSAR (GACOS) in Eastern China, International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation, Vol. 96, 102289, 2021.
- [19] PASCO: ALOS-2/PARSAR-2, <<https://alos-pasco.com/alos-2/spec/>>, (入手 2024/1/11) .
- [20] 飯坂譲二: 合成開口レーダハンドブック, p. 16, 朝倉書店, 1998.
- [21] 島田政信: 合成開口レーダによる高精度な地球観測の原理と実際, pp. 241-244, 合成開口レーダによる高精度な地球観測の原理と実際, 東京電機大学出版局, 2023.
- [22] ALOS 利用推進プロジェクト: ALOS-2/PALSAR-2 JAXA 標準プロダクトの精度評価結果, <https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/jp/alos-2/a2_calval_j.htm>, (入手 2024/1/11) .
- [23] Peplinski, N.R., Ulaby, F.T., Dobson, M.C.: Dielectric properties of soils in the 0.3-1.3-GHz range, IEEE Trans. on Geosci. and Remote Sensing, Vol. 33, No. 3, pp. 803-807, 1993.
- [24] Fung, A.K., Li, Z., Chen, K.S.: Backscattering from a randomly rough dielectric surface, IEEE Trans. on Geosci. and Remote Sensing, Vol. 30, No. 2, pp. 356-369, 1992.
- [25] 須崎純一: SAR データを用いた非湛水水田の土壌水分量推定におけるモデルパラメータの校正, 写真測量とリモートセンシング, 第 47 巻, 第 3 号, pp.6-14, 2008.
- [26] 田殿武雄, ムハタル チョン, 若林裕之, 島田政信, 小林達治, Shi, J.: 数

値散乱モデルと多偏波航空機 SAR を用いた土壌水分・地表面粗度推定に関する検討, 水工学論文集, 第 44 巻, pp. 265-270, 2000.

- [27] 会田健太郎, 小池俊雄, 開発一郎: ALOS/PARSAR を用いた土壌水分推定アルゴリズムの高頻度適用研究, 土木学会論文集 B1(水工学) Vol. 70, No. 4, 1_589-594, 2014.
- [28] Li, Q., Shi, J., Chen, K.S.: A Generalized Power Law Spectrum and its Applications to the Backscattering of Soil Surfaces Based on the Integral Equation Model, IEEE Trans. on Geosci. and Remote Sensing, Vol. 40, No. 2, pp. 271-280, 1992.
- [29] Loew, A., Mauser, W.: A semiempirical surface backscattering model for bare soil surfaces based on a generalized power law spectrum approach, IEEE Trans. on Geosci. and Remote Sensing, Vol. 44, No. 4, pp. 1022-1035, 2006.
- [30] 国土地理院: 基準点とは, <<https://www.gsi.go.jp/chubu/profile-kijunten-kijunten.html>>, (入手 2024/1/14) .